



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RIO

Materia:

SCC-1012

Inteligencia Artificial

Presenta:

Rangel Olvera Paloma Gpe. B20140953

Maqueda Durazno Alexis 22590043

Mendoza García Daniela 22590044

Hardening Ubuntu

23 / Junio / 2025



Av. Tecnológico # 2, C.P. 76800, San Juan del Río, Querétaro, México

Tels. 01 (427) 27 24118 Ext. 0

www.tecnm.mx | www.itsanjuan.edu.mx



Contenido

1. Especificaciones del Entorno del Servidor.....	3
2. Estructura de almacenamiento para respaldos	3
3. Instalación de Rclone para integración con Google Drive.....	4
Paso 1. Creación Automática de Carpetas	12
Paso 2. Copia de Archivos de la Aplicación	13
Paso 3. Respaldo de la Base de Datos MySQL.....	13
Paso 4. Compresión y Almacenamiento del Respaldo.....	14
Paso 5. Envío Automático del Respaldo a Google Drive	14
Paso 6. Rotación y Limpieza Automática de Respaldos	15
Paso 7. Verificación Manual de Ejecución del Script.....	16
Paso 8. Automatización del Respaldo Mediante Cron.....	18
Protección de acceso al servidor	20
Paso 9. Instalación de Google Authenticator en Linux	26
4. Creación de Usuario Administrador.....	30
Paso 1. B Acceso a la Administración del Equipo mediante compmgmt.msc.....	30
Paso 2. Navegación hacia Usuarios y Grupos Locales	32
Paso 3. Acceso a la carpeta de usuarios	34
Paso 4. Navegación hacia Usuarios y Grupos Locales	35
Paso 5. Configuración de Datos del Nuevo Usuario.....	37
Paso 6. Acceso a las Propiedades del Usuario alex.....	39
Paso 7. Asignación del Usuario alex al Grupo Administradores	41
<i>Figura 20. Panel principal de la consola de Administración de equipos mostrando el usuario alex correctamente configurado.....</i>	<i>46</i>
Paso 8. Cierre de Sesión y Acceso con el Nuevo Usuario	46

5. Instalación de SQL Server Express 2025 y SQL Server Management Studio 22 Administrador
49

Paso 1. Descarga de SQL Server Express 202549

*Figura 24. Página oficial de descargas de Microsoft SQL Server para obtener SQL Server
Express 2025.50*

Paso 2. Instalación de SQL Server Express 202554

Paso 3. Descarga de SQL Server Management Studio 22.57

Paso 4. Instalación de SQL Server Management Studio 22.....59

1. Especificaciones del Entorno del Servidor

El entorno de producción fue desplegado sobre infraestructura en la nube utilizando la plataforma de DigitalOcean. Para este proyecto se aprovisionó un servidor tipo Droplet, configurado específicamente para alojar la aplicación web y ejecutar las tareas automatizadas de respaldo y administración segura del sistema.

Las características técnicas del servidor implementado se describen a continuación:

- Identificador del Servidor (Hostname): drzn
- Sistema Operativo: Ubuntu 24.04 (LTS) x64
- Recursos de Cómputo (CPU): 1 vCPU (Uso actual estable en ~0.88%)
- Memoria RAM: 1 GB
- Almacenamiento (Volumen): 25 GB Disco SSD.
- Configuración de Red:
 - IPv4 Pública: 67.205.132.100
 - IPv4 Privada (VPC): 10.116.0.2
 - Región del Data Center: NYC1 (Nueva York, EE. UU.).
- Costo de Operación: \$6.00 USD

La configuración seleccionada permite mantener un entorno ligero, estable y adecuado para aplicaciones web con automatización de respaldos y administración remota mediante SSH.

2. Estructura de almacenamiento para respaldos

Con el objetivo de mantener organizada la información generada por el sistema, se definió una estructura de directorios dedicada exclusivamente al almacenamiento de respaldos automáticos.

Dentro de la aplicación se configuró una carpeta temporal encargada de generar los archivos iniciales del respaldo. Posteriormente, dichos archivos son comprimidos y almacenados en una ruta externa a la aplicación principal, reduciendo riesgos de pérdida de información ante fallos del sistema o problemas en el entorno web.

La figura 1 muestra la estructura propuesta contempla:

- Respaldo de imágenes utilizadas por la aplicación.
- Exportación de la base de datos MySQL en formato .sql.
- Compresión de archivos mediante formato .tar.gz.
- Separación entre respaldo interno y almacenamiento final.

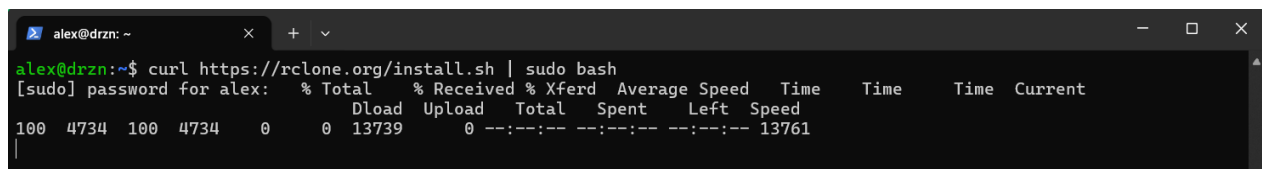
```
/home/alex/backups/           ← fuera de la app (paso 2)
├── 2026-05-17_01-01/
│   ├── fotos.tar.gz          ← imágenes de la app
│   └── database.sql          ← dump de MySQL
/home/alex/unstable/U3---insecure-webapi/backups/ ← paso 1 (dentro de la app)
```

Figura 1. Estructura de carpetas que se crearan

Este enfoque facilita la administración de respaldos diarios y mejora la organización de la información histórica del sistema.

3. Instalación de Rclone para integración con Google Drive

Como parte de la estrategia de respaldo en la nube, se instaló la herramienta Rclone(Figura 1), utilizada para sincronizar archivos entre el servidor Linux y servicios de almacenamiento externo como Google Drive. La instalación se realizó directamente desde terminal mediante un script oficial ejecutado con privilegios administrativos.



```
alex@drzn: ~  
alex@drzn:~$ curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash  
[sudo] password for alex:  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current  
                               Dload  Upload  Total  Spent    Left  Speed  
100  4734  100  4734    0     0  13739      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 13761
```

Figura 2. Instalación de la herramienta Rclone en Ubuntu Server mediante terminal Linux.

Después de instalar Rclone en el servidor Ubuntu, se inició el asistente interactivo de configuración mediante el comando: **rclone config**

Este procedimiento permitió crear una conexión segura entre el servidor y el servicio de almacenamiento en la nube Google Drive, el cual será utilizado como repositorio externo para los respaldos automáticos generados por la aplicación.

Durante la ejecución inicial del asistente, el sistema detectó que no existía previamente una configuración remota asociada al servidor, por lo que fue necesario crear una nueva conexión (remote). Como se observa en la Figura 3, se definió el identificador gdrive, nombre que será utilizado posteriormente dentro de los procesos automatizados de respaldo para establecer comunicación con Google Drive.

Asimismo, en la misma configuración mostrada en la Figura 3, se seleccionó el tipo de almacenamiento drive, correspondiente al servicio Google Drive. Esta selección permite que el servidor Linux pueda almacenar y sincronizar archivos directamente hacia la nube mediante la herramienta Rclone.

```
alex@drzn:~$ rclone config
2026/05/17 18:53:16 NOTICE: Config file "/home/alex/.config/rclone/rclone.conf" not found - using defaults
No remotes found, make a new one?
n) New remote
s) Set configuration password
q) Quit config
n/s/q> n

Enter name for new remote.
name> gdrive

Option Storage.
Type of storage to configure.
Choose a number from below, or type in your own value.
1 / 1Fichier
```

Figura 3. Creación de una nueva configuración remota en Rclone y selección del servicio Google Drive.

Posteriormente, el asistente solicitó el método de autenticación para vincular el servidor con la cuenta de Google Drive. Tal como se muestra en la Figura 4, se utilizó autenticación web interactiva mediante OAuth2, mecanismo que genera una URL temporal para autorizar el acceso desde un navegador seguro.

Este procedimiento permite establecer una conexión autenticada sin almacenar directamente credenciales sensibles dentro del sistema operativo. Durante el proceso, Rclone quedó en espera del código de autorización generado por Google, completando así el vínculo seguro entre el servidor y el almacenamiento en la nube.

Además, se configuró el alcance (*scope*) con permisos completos sobre los archivos de Google Drive, permitiendo que los procesos automatizados puedan crear, actualizar y transferir respaldos comprimidos generados por la aplicación web.

```
/ Allows read-only access to file metadata but
5 | does not allow any access to read or download file content.
  \ (drive.metadata.readonly)
scope> 1

Option service_account_file.
Service Account Credentials JSON file path.
Leave blank normally.
Needed only if you want use SA instead of interactive login.
Leading '~' will be expanded in the file name as will environment variables such as '${RCLONE_CONFIG_DIR}'.
Enter a value. Press Enter to leave empty.
service_account_file>

Edit advanced config?
y) Yes
n) No (default)
y/n> n

Use web browser to automatically authenticate rclone with remote?
* Say Y if the machine running rclone has a web browser you can use
* Say N if running rclone on a (remote) machine without web browser access
If not sure try Y. If Y failed, try N.

y) Yes (default)
n) No
y/n> y

2026/05/17 18:54:19 NOTICE: Make sure your Redirect URL is set to "http://127.0.0.1:53682/" in your custom config.
2026/05/17 18:54:19 ERROR : Failed to open browser automatically (exec: "xdg-open": executable file not found in $PATH)
- please go to the following link: http://127.0.0.1:53682/auth?state=4Dini00CmVUTS6Uim13FFw
2026/05/17 18:54:19 NOTICE: Log in and authorize rclone for access
2026/05/17 18:54:19 NOTICE: Waiting for code...
```

Figura 4. Proceso de autenticación OAuth2 entre Rclone y Google Drive mediante navegador web.

Como parte de la configuración de autenticación de Rclone, se definieron distintos parámetros relacionados con el acceso y permisos hacia Google Drive. En esta etapa, no fue necesario registrar credenciales personalizadas de Google Cloud Platform, debido a que se utilizó la configuración interna proporcionada por Rclone para entornos personales y de baja complejidad administrativa.

Tal como se muestra en la Figura 5, los campos correspondientes a Google Application Client Id y OAuth Client Secret fueron dejados vacíos, permitiendo que la herramienta utilizara las credenciales integradas por defecto. Asimismo, se configuró el alcance (*scope*) con la opción 1, otorgando acceso completo al contenido del almacenamiento en Google Drive, requisito necesario para la creación y sincronización de respaldos automáticos.

De igual manera, en la misma configuración presentada en la Figura 5, no se utilizó un archivo de credenciales tipo *Service Account*, ya que la autenticación se realizó directamente mediante una cuenta personal de Google. Finalmente, se descartó el uso de configuración avanzada debido a que no eran necesarios parámetros adicionales como límites de transferencia, proxies o configuraciones especiales de red.

```
Storage> drive

Option client_id.
Google Application Client Id
Setting your own is recommended.
See https://rclone.org/drive/#making-your-own-client-id for how to create your own.
If you leave this blank, it will use an internal key which is low performance.
Enter a value. Press Enter to leave empty.
client_id>

Option client_secret.
OAuth Client Secret.
Leave blank normally.
Enter a value. Press Enter to leave empty.
client_secret>

Option scope.
Comma separated list of scopes that rclone should use when requesting access from drive.
Choose a number from below, or type in your own value.
Press Enter to leave empty.
 1 / Full access all files, excluding Application Data Folder.
  \ (drive)
 2 / Read-only access to file metadata and file contents.
```

Figura 5. Configuración de credenciales y permisos de acceso para la conexión entre Rclone y Google Drive.

Posteriormente, Rclone solicitó autorización mediante navegador web para completar el proceso de autenticación OAuth2. Debido a que el servidor Ubuntu no contaba con entorno gráfico, fue necesario crear un túnel SSH desde PowerShell utilizando redirección de puertos locales, permitiendo acceder al enlace de autenticación desde la máquina local del administrador.

Como se observa en la Figura 6, se ejecutó el comando SSH con reenvío de puerto 53682, estableciendo comunicación segura entre el servidor remoto y el navegador local. Esta técnica permitió abrir el enlace generado por Rclone y continuar el proceso de autorización desde un entorno gráfico externo.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\adura> ssh -p 12222 -L 53682:127.0.0.1:53682 alex@67.205.132.100
alex@67.205.132.100's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-71-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sun May 17 18:57:19 CST 2026

System load:  0.0          Processes:      113
Usage of /:   13.9% of 23.17GB Users logged in: 1
Memory usage: 64%         IPv4 address for eth0: 67.205.132.100
Swap usage:   0%          IPv4 address for eth0: 10.10.0.5

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

76 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

4 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

*** System restart required ***
```

Figura 6. Creación de túnel SSH mediante PowerShell para completar la autenticación web de Rclone.

Una vez establecido el túnel SSH, se accedió desde el navegador local al enlace de autenticación generado por Rclone. Tal como se muestra en la Figura 7, el sistema solicitó seleccionar una cuenta de Google para autorizar el acceso al almacenamiento en la nube.

Durante este procedimiento se eligió la cuenta con mayor capacidad disponible de almacenamiento en Google Drive, garantizando suficiente espacio para conservar los respaldos automáticos generados por la aplicación. La autorización concedida permitirá posteriormente realizar transferencias automáticas de archivos comprimidos desde el servidor Linux hacia la nube.

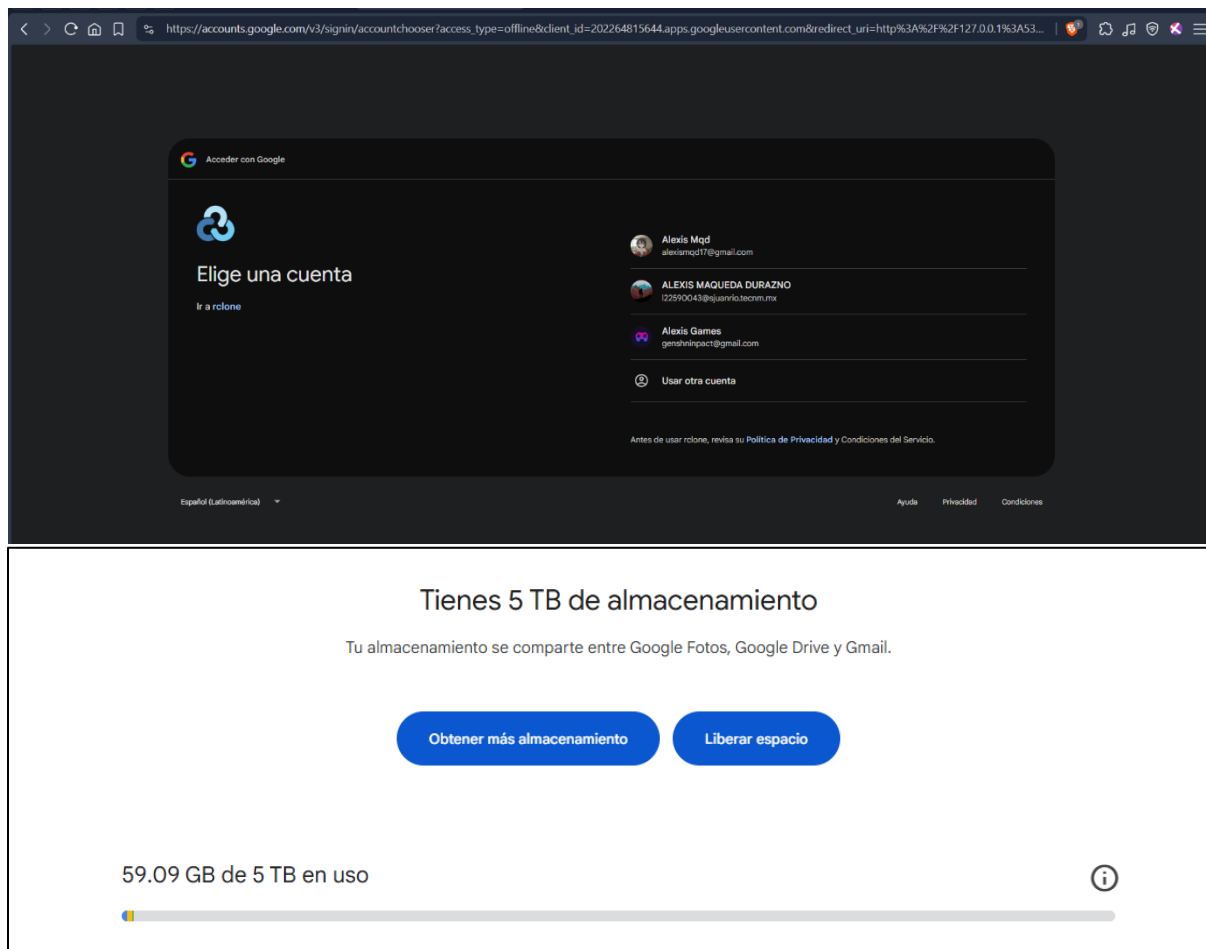


Figura 7. Autorización de cuenta Google y validación del almacenamiento disponible en Google Drive.

Después de seleccionar la cuenta de Google y validar el espacio disponible en Google Drive, el sistema solicitó autorización explícita para que Rclone pudiera acceder al almacenamiento en la nube. Como se observa en la Figura 8, se concedieron permisos de acceso a la cuenta Google, permitiendo que la herramienta pudiera crear, modificar y sincronizar archivos de respaldo desde el servidor Linux.

Esta autorización resulta necesaria para que los procesos automatizados tengan acceso al almacenamiento remoto sin requerir autenticación manual en futuras ejecuciones.

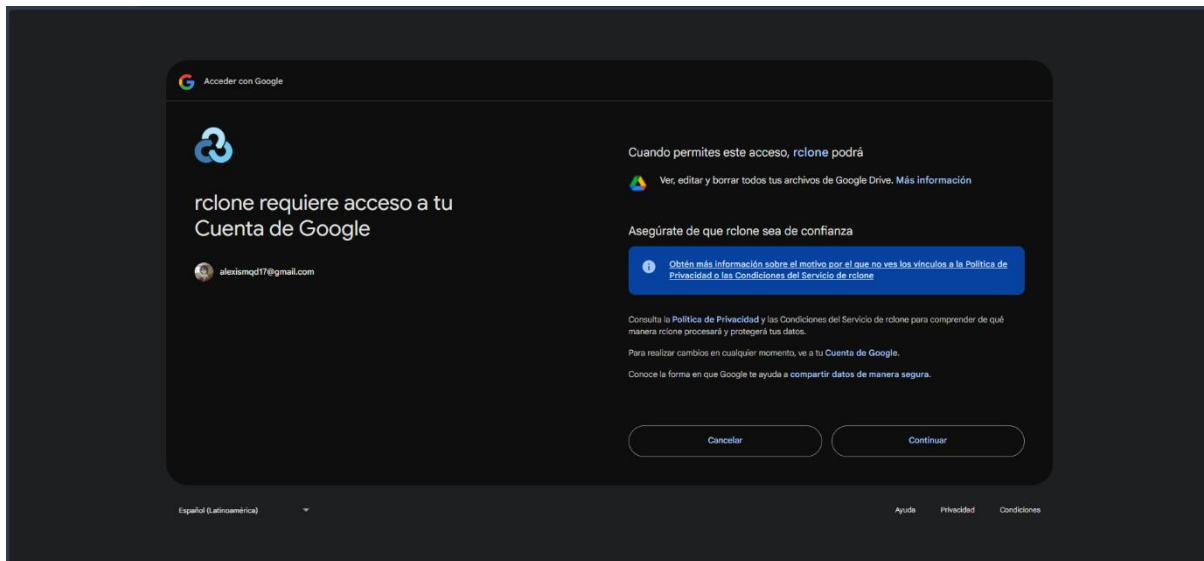


Figura 8. Autorización de permisos de acceso entre Rclone y la cuenta de Google Drive.

Una vez finalizado el proceso de autorización, el navegador mostró el mensaje de confirmación indicando que la autenticación se realizó correctamente. Posteriormente, se regresó a la terminal del servidor para verificar que la configuración remota hubiera sido almacenada correctamente dentro de Rclone.

Tal como se muestra en la Figura 9, se ejecutó el comando: **rclone listremotes**

El resultado mostró la conexión gdrive:, confirmando que el almacenamiento remoto quedó configurado satisfactoriamente y disponible para futuras sincronizaciones automáticas.

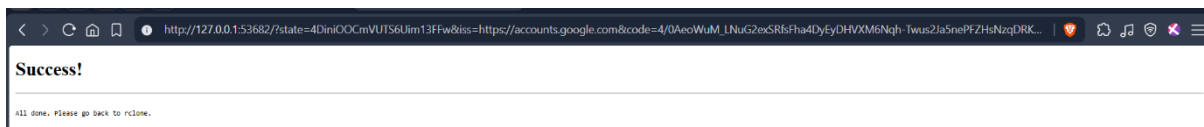


Figura 9. Verificación de configuración remota creada correctamente en Rclone.

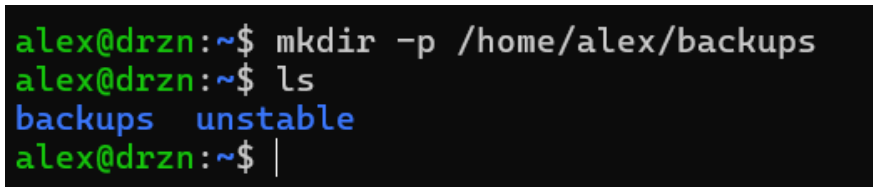
Después de validar la conexión con Google Drive, se identificaron las variables de entorno correspondientes a la conexión de base de datos de la aplicación web. Estas credenciales serían utilizadas posteriormente dentro del script automatizado de respaldo para generar exportaciones de la base de datos MySQL mediante comandos de tipo mysqldump.

Entre los parámetros identificados se encuentran:

- Nombre del host de base de datos.
- Puerto de conexión.
- Nombre de la base de datos.
- Usuario de acceso.
- Contraseña de autenticación.

Posteriormente, se creó el directorio principal destinado al almacenamiento de respaldos locales dentro del servidor Linux. Como se observa en la Figura 10, se utilizó el comando `mkdir -p` para generar la carpeta `/home/alex/backups`, estructura que será utilizada para almacenar temporalmente los archivos comprimidos antes de enviarlos hacia Google Drive.

Asimismo, dentro de la misma sección mostrada en la Figura 10, se inició la creación del archivo `backup.sh`, script encargado de automatizar todo el proceso de respaldo del sistema.



```
alex@drzn:~$ mkdir -p /home/alex/backups
alex@drzn:~$ ls
backups  unstable
alex@drzn:~$ |
```

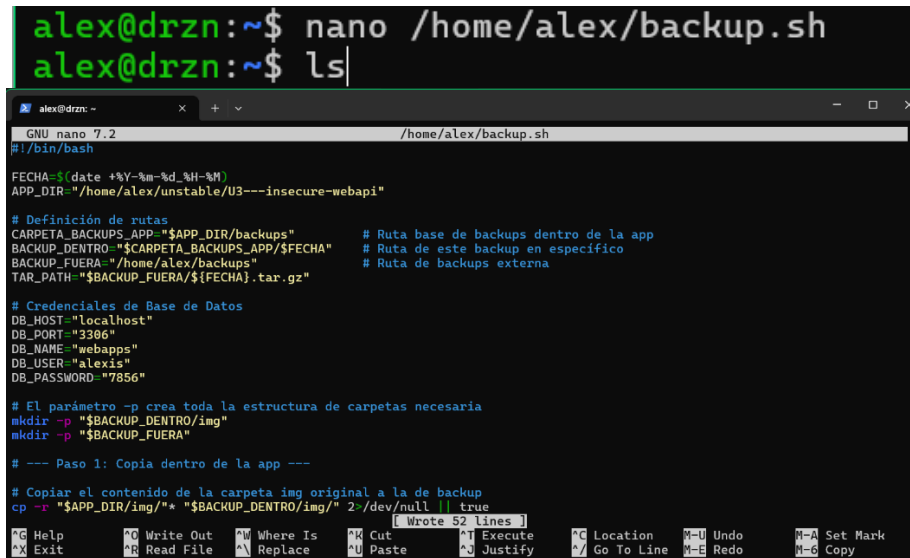
Figura 10. Creación de directorios y archivo de automatización para el sistema de respaldos.

A continuación, se procedió a editar el archivo `backup.sh`, incorporando la lógica principal del sistema de respaldos automatizados. Como se observa en la Figura 11, el script fue desarrollado utilizando Bash sobre entorno Linux, permitiendo automatizar tanto la generación de respaldos locales como la preparación de archivos para sincronización hacia Google Drive.

En la primera sección del script se definió el intérprete de ejecución mediante la directiva `#!/bin/bash`, indicando que todas las instrucciones del archivo deberán ejecutarse utilizando el shell Bash del sistema operativo Ubuntu.

Asimismo, se configuró una variable dinámica denominada `FECHA`, la cual obtiene automáticamente la fecha y hora actual del servidor. Esta variable permite generar nombres únicos para cada respaldo, facilitando la organización cronológica de los archivos comprimidos generados diariamente.

Tal como se muestra en la Figura 11, también se definieron las rutas principales utilizadas por el sistema de respaldo. Entre ellas se encuentra la ubicación de la aplicación web, las carpetas temporales para almacenamiento interno y el directorio externo donde se guardarán finalmente los archivos comprimidos en formato .tar.gz.



```
alex@drzn:~$ nano /home/alex/backup.sh
alex@drzn:~$ ls|

GNU nano 7.2 /home/alex/backup.sh
#!/bin/bash

FECHA=$(date +%Y-%m-%d_%H-%M)
APP_DIR="/home/alex/unstable/U3---insecure-webapi"

# Definición de rutas
CARPETA_BACKUPS_APP="$APP_DIR/backups"           # Ruta base de backups dentro de la app
BACKUP_DENTRO="$CARPETA_BACKUPS_APP/$FECHA"      # Ruta de este backup en específico
BACKUP_FUERA="/home/alex/backups"                # Ruta de backups externa
TAR_PATH="$BACKUP_FUERA/${FECHA}.tar.gz"

# Credenciales de Base de Datos
DB_HOST="localhost"
DB_PORT="3306"
DB_NAME="webapps"
DB_USER="alexis"
DB_PASSWORD="7856"

# El parámetro -p crea toda la estructura de carpetas necesaria
mkdir -p "$BACKUP_DENTRO/img"
mkdir -p "$BACKUP_FUERA"

# --- Paso 1: Copia dentro de la app ---

# Copiar el contenido de la carpeta img original a la de backup
cp -r "$APP_DIR/img/*" "$BACKUP_DENTRO/img/" 2>/dev/null || true
```

Figura 11. Configuración inicial del script backup.sh para automatización de respaldos en Linux.

Dentro de la misma configuración presentada en la Figura 11, se incorporaron las credenciales necesarias para establecer conexión con la base de datos MySQL de la aplicación. Estas variables permiten que posteriormente el script pueda ejecutar procesos de exportación mediante mysqldump, generando respaldos completos de la información almacenada en la base de datos.

Posteriormente, en la sección ampliada mostrada en la Figura 12, se observa con mayor detalle la definición de variables correspondientes a:

- Ruta principal de la aplicación.
- Directorios internos de respaldo.
- Carpeta externa de almacenamiento.
- Nombre dinámico del archivo comprimido.
- Parámetros de conexión hacia MySQL.

La utilización de variables centralizadas dentro del script permite mejorar la administración del sistema, simplificando futuras modificaciones de rutas, credenciales o configuraciones generales del proceso de respaldo.

```
#!/bin/bash

FECHA=$(date +%Y-%m-%d_%H-%M)
APP_DIR="/home/alex/unstable/U3---insecure-webapi"

# Definición de rutas
CARPETA_BACKUPS_APP="$APP_DIR/backups"          # Ruta base de backups dentro de la app
BACKUP_DENTRO="$CARPETA_BACKUPS_APP/$FECHA"      # Ruta de este backup en específico
BACKUP_FUERA="/home/alex/backups"                # Ruta de backups externa
TAR_PATH="$BACKUP_FUERA/${FECHA}.tar.gz"

# Credenciales de Base de Datos
DB_HOST="****"
DB_PORT="****"
DB_NAME="webapps"
DB_USER="****"
DB_PASSWORD="****"
```

Figura 12. Definición de variables, rutas de almacenamiento y parámetros de conexión para el sistema automatizado de respaldos.

Paso 1. Creación Automática de Carpetas

Antes de iniciar el respaldo, el script genera automáticamente las carpetas necesarias para almacenar la información temporal y los archivos finales del sistema. Como se observa en la Figura 13, se utilizaron los siguientes comandos:

```
19  # El parámetro -p crea toda la estructura de carpetas necesaria
20  mkdir -p "$BACKUP_DENTRO/img"
21  mkdir -p "$BACKUP_FUERA"
```

Figura 13. Creación de directorios.

El parámetro -p permite crear toda la estructura de carpetas requerida sin generar errores en caso de que los directorios ya existan previamente.

Esta configuración asegura que el proceso automatizado pueda ejecutarse múltiples veces sin interrupciones relacionadas con la estructura de almacenamiento.

Paso 2. Copia de Archivos de la Aplicación

Después de crear las carpetas, el sistema realiza la copia de los archivos principales de la aplicación web. Tal como se muestra en la Figura 14, se utilizó el siguiente comando:

```
25 # Copiar el contenido de la carpeta img original a la de backup
26 cp -r "$APP_DIR/img/"* "$BACKUP_DENTRO/img/" 2>/dev/null || true
27
```

Figura 14. Copia automática de archivos de la aplicación hacia el directorio temporal de respaldo mediante comando cp -r

El comando `cp -r` realiza una copia recursiva de todos los archivos y subdirectorios contenidos dentro de la carpeta `img`.

Asimismo, la instrucción `2>/dev/null || true` evita que errores menores interrumpan la ejecución del script, permitiendo que el proceso continúe de forma estable aun cuando algún archivo no pueda copiarse temporalmente.

Paso 3. Respaldo de la Base de Datos MySQL

Posteriormente, el script genera una exportación completa de la base de datos utilizando la herramienta `mysqldump`. Como se observa al final de la Figura 15, se ejecutó el siguiente comando:

```
28 # Extraer y guardar la base de datos MySQL
29 mysqldump -h $DB_HOST -P $DB_PORT -u $DB_USER -p$DB_PASSWORD $DB_NAME > "$BACKUP_DENTRO/database.sql"
30
31
```

Figura 15. Generación automática del respaldo de la base de datos MySQL mediante mysqldump.

Este procedimiento crea un archivo `database.sql` que contiene toda la estructura y registros de la base de datos de la aplicación.

La generación del respaldo SQL permite restaurar la información del sistema en caso de pérdida de datos, errores críticos o migraciones futuras.

Paso 4. Compresión y Almacenamiento del Respaldo

Una vez recopilada toda la información de la aplicación, el sistema genera un archivo comprimido en formato .tar.gz. Como se muestra en la Figura 16, se utilizó el siguiente comando:

```
34 # Comprimos la carpeta con el nombre de la fecha, ubicándonos primero en la carpeta de backups
35 tar -czf "$TAR_PATH" -C "$CARPETA_BACKUPS_APP" "$FECHA"
36
```

Figura 16. Compresión automática de respaldos en formato .tar.gz mediante la herramienta tar.

La herramienta tar permite empaquetar múltiples archivos y directorios en un único archivo comprimido. La utilización de compresión Gzip reduce el tamaño final del respaldo y facilita tanto el almacenamiento como la transferencia hacia servicios externos en la nube.

Asimismo, el parámetro -C permite posicionarse temporalmente dentro de la carpeta objetivo antes de realizar la compresión, evitando almacenar rutas completas innecesarias dentro del archivo final.

Paso 5. Envío Automático del Respaldo a Google Drive

Después de generar el archivo comprimido, el sistema ejecuta automáticamente la sincronización hacia Google Drive mediante Rclone. Tal como se observa en la Figura 17, se utilizó el siguiente comando:

```
40 # Sube el archivo .tar.gz (Drive acumulará todos los archivos sin borrar los viejos)
41 rclone copy "$TAR_PATH" gdrive:backups/
42
```

Figura 17. Sincronización automática de archivos comprimidos hacia Google Drive mediante rclone copy.

Este procedimiento copia automáticamente el archivo .tar.gz generado hacia la carpeta backups/ configurada previamente dentro de Google Drive.

La sincronización automática permite mantener copias externas de seguridad fuera del servidor principal, incrementando la disponibilidad y protección de la información del sistema.

Paso 6. Rotación y Limpieza Automática de Respaldos

Con el objetivo de evitar el crecimiento excesivo del almacenamiento dentro del servidor, se implementó un sistema automático de rotación de respaldos. Este procedimiento elimina archivos antiguos conservando únicamente las copias más recientes tanto dentro de la aplicación como en el almacenamiento externo.

Como se observa en la Figura 18, el proceso utiliza tuberías (|) para encadenar múltiples comandos Linux y automatizar la eliminación controlada de directorios antiguos.

Para los respaldos internos de la aplicación, se configuró la conservación exclusiva de las cinco carpetas más recientes:

Para los respaldos internos de la aplicación, se configuró la conservación exclusiva de las cinco carpetas más recientes: **ls -dt */ 2>/dev/null | tail -n +6 | xargs -r rm -rf**

Asimismo, para los archivos comprimidos almacenados externamente, se definió una política de conservación de únicamente diez archivos .tar.gz:

ls -t *.tar.gz 2>/dev/null | tail -n +11 | xargs -r rm

La combinación de comandos ls, tail, xargs y rm permite identificar automáticamente los archivos más antiguos y eliminarlos sin afectar los respaldos recientes del sistema.

```
# 4.1 Limpieza DENTRO de la app: Mantener solo 5 carpetas
cd "$CARPETA_BACKUPS_APP"
ls -td */ 2>/dev/null | tail -n +6 | xargs -r rm -rf

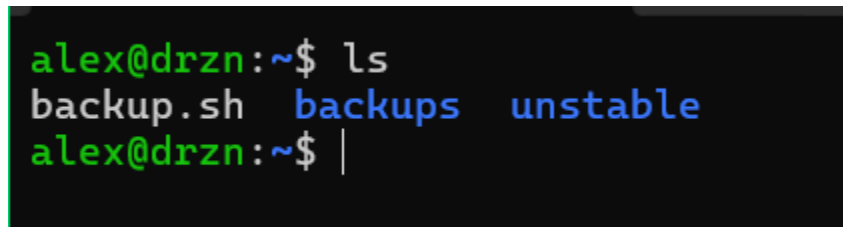
# 4.2 Limpieza FUERA de la app: Mantener solo 10 archivos .tar.gz
cd "$BACKUP_FUERA"
ls -t *.tar.gz 2>/dev/null | tail -n +11 | xargs -r rm
```

Figura 18. Configuración de rotación automática y limpieza de respaldos antiguos en Linux.

Paso 7. Verificación Manual de Ejecución del Script

Después de finalizar el desarrollo del script `backup.sh`, se realizó una validación manual del entorno de trabajo para comprobar que la estructura de archivos y directorios necesarios para el sistema de respaldos existiera correctamente dentro del servidor Linux.

Como se observa en la Figura 19, se utilizó el comando `ls` para listar el contenido del directorio principal del usuario, verificando la presencia del archivo `backup.sh`, así como de las carpetas `backups` y `unstable`, utilizadas durante el proceso automatizado de respaldo.



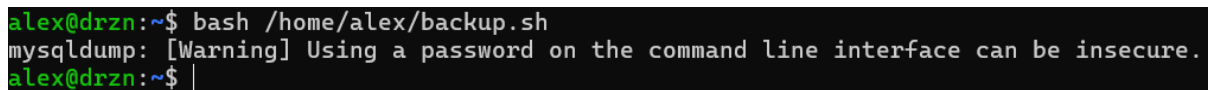
```
alex@drzn:~$ ls
backup.sh  backups  unstable
alex@drzn:~$ |
```

Figura 19. Verificación inicial de archivos y directorios del sistema de respaldos en el servidor Linux.

Posteriormente, se ejecutó manualmente el script de respaldo para validar el funcionamiento completo del sistema automatizado. Tal como se muestra en la Figura 20, se utilizó el siguiente comando: `bash /home/alex/backup.sh`

Durante la ejecución, el sistema realizó automáticamente las tareas de copia de archivos, generación del respaldo de base de datos, compresión y sincronización configuradas previamente dentro del script.

Asimismo, en la Figura 20 se observa una advertencia generada por `mysqldump` relacionada con el uso de contraseñas desde línea de comandos. Esta advertencia corresponde a un comportamiento estándar de MySQL y no afecta la correcta ejecución del proceso de respaldo.



```
alex@drzn:~$ bash /home/alex/backup.sh
mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
alex@drzn:~$ |
```

Figura 20. Ejecución manual del script `backup.sh` para validar el funcionamiento del sistema de respaldos.

Después de ejecutar el script, se verificó la creación correcta de archivos comprimidos dentro del directorio `/home/alex/backups`. Como se muestra en la Figura 21, el sistema generó automáticamente archivos `.tar.gz` identificados mediante fecha y hora, permitiendo conservar múltiples versiones históricas de respaldo.

La presencia de estos archivos confirmó que el proceso de compresión y almacenamiento se ejecutó satisfactoriamente.

```
alex@drzn:~/backups$ ls
2026-05-17_19-40.tar.gz  2026-05-17_19-41.tar.gz
```

Figura 21. Verificación de archivos comprimidos generados automáticamente por el sistema de respaldos.

Posteriormente, se validó el contenido interno de las carpetas temporales generadas dentro de la aplicación web. Tal como se observa en la Figura 22, dentro de cada carpeta de respaldo se almacenaron correctamente:

- El directorio img con las imágenes de la aplicación.
- El archivo database.sql correspondiente al respaldo de la base de datos MySQL.

Esta validación permitió confirmar que tanto los archivos multimedia como la información estructurada de la base de datos fueron incluidos correctamente dentro del proceso automatizado de respaldo.

```
alex@drzn:~/unstable/U3---insecure-webapi/backups$ cd 2026-05-17_19-40
alex@drzn:~/unstable/U3---insecure-webapi/backups/2026-05-17_19-40$ ls
database.sql  img
alex@drzn:~/unstable/U3---insecure-webapi/backups/2026-05-17_19-40$ cd img/
alex@drzn:~/unstable/U3---insecure-webapi/backups/2026-05-17_19-40/img$ ls
1.png  2.jpg
alex@drzn:~/unstable/U3---insecure-webapi/backups/2026-05-17_19-40/img$ |
```

Figura 22. Validación del contenido interno generado por el sistema automatizado de respaldos.

Finalmente, se verificó la sincronización correcta de archivos hacia Google Drive. Como se muestra en la Figura 23, el sistema creó automáticamente la carpeta backups dentro de la unidad de almacenamiento remoto configurada previamente mediante Rclone.



Figura 23. Creación automática de la carpeta backups en Google Drive mediante Rclone.

Asimismo, en la Figura 24 se observa el almacenamiento exitoso de los archivos .tar.gz dentro de dicha carpeta, confirmando que el proceso de sincronización remota se ejecutó correctamente.

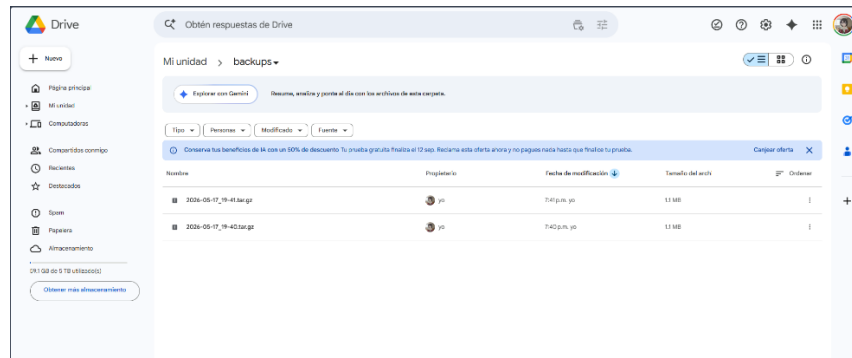


Figura 24. Verificación de sincronización de respaldos comprimidos hacia Google Drive.

Paso 8. Automatización del Respaldo Mediante Cron

Una vez validado el funcionamiento del sistema de respaldos, se procedió a configurar la ejecución automática del script utilizando cron, herramienta de administración de tareas programadas en sistemas Linux.

El objetivo de esta configuración fue programar la ejecución diaria del respaldo a la 01:01 AM, permitiendo que el proceso se realizara automáticamente sin intervención manual del administrador.

Como se observa en la Figura 25, se utilizó el siguiente comando para acceder al editor de tareas programadas del usuario: `crontab -e`

Durante la primera ejecución, el sistema generó automáticamente un nuevo archivo de configuración crontab, el cual posteriormente fue editado utilizando el editor nano.

```
alex@drzn:~$ crontab -e
no crontab for alex - using an empty one
crontab: installing new crontab
alex@drzn:~$ |
```

Figura 25. Acceso y creación inicial del archivo de tareas programadas mediante crontab.

Posteriormente, dentro del archivo de configuración de Cron, se agregó la instrucción encargada de ejecutar automáticamente el script `backup.sh`. Tal como se muestra en la Figura 26, se configuró la siguiente programación:

```
1 1 * * * /bin/bash /home/alex/backup.sh >>
/home/alex/backups/backup.log 2>&1
```

Figura 26. Expresión Cron utilizada para programar la ejecución automática diaria del script de respaldos y almacenamiento de registros del sistema.

La expresión 1 1 * * * define el momento exacto de ejecución del proceso automatizado:

- Minuto: 1
- Hora: 1
- Día del mes: * (todos)
- Mes: * (todos)
- Día de la semana: * (todos)

Esta configuración establece que el sistema ejecutará el respaldo diariamente a la 01:01 AM.

Asimismo, dentro de la misma configuración presentada en la Figura 26, se definió la ejecución explícita del intérprete Bash mediante /bin/bash, indicando al sistema operativo qué entorno debe utilizar para ejecutar el script automatizado. También se configuró el almacenamiento de registros utilizando el archivo: /home/alex/backups/backup.log

La instrucción >> permite agregar nueva información al archivo de registro sin sobrescribir el contenido previo, mientras que 2>&1 redirige los mensajes de error hacia el mismo archivo de salida, centralizando todo el historial de ejecución y facilitando futuras tareas de monitoreo y auditoría.

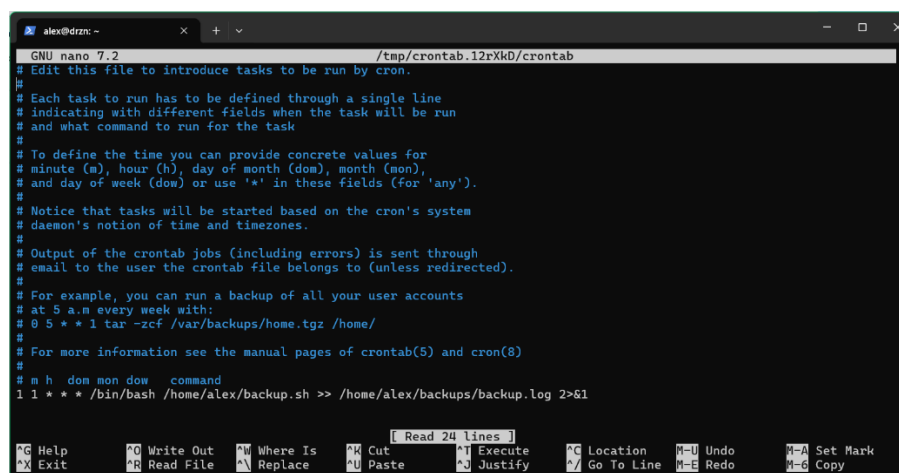


Figura 27. Configuración de tarea programada para automatizar respaldos diarios mediante Cron.

Protección de acceso al servidor

Configuración y Validación del Firewall UFW

Como parte de las medidas de seguridad implementadas en el servidor Linux, se configuró el firewall UFW (*Uncomplicated Firewall*), herramienta utilizada para controlar el acceso a los servicios expuestos públicamente dentro del sistema.

Inicialmente, se verificó el estado actual del firewall utilizando el siguiente comando: `sudo ufw status`

Tal como se observa en la Figura 28, el firewall se encontraba activo y permitía conexiones únicamente a través del puerto 12222, configurado previamente para acceso SSH seguro al servidor.

La validación inicial permitió confirmar que las reglas activas del firewall estaban funcionando correctamente antes de incorporar nuevos servicios o puertos adicionales requeridos por la aplicación.

```
alex@drzn:~$ sudo ufw status
[sudo] password for alex:
Status: active

To Action From
--
12222 ALLOW Anywhere
12222/tcp ALLOW Anywhere
12222 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
12222/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
```

Figura 28. Verificación inicial del estado del firewall UFW y validación de reglas activas del servidor.

Posteriormente, fue necesario habilitar el puerto 8080/TCP, utilizado por la API de la aplicación web. Para ello, se ejecutó el siguiente comando: `sudo ufw allow 8080/tcp`

Después de agregar la nueva regla, se realizó nuevamente una validación del estado del firewall para confirmar la correcta apertura del puerto.

Como se muestra en la Figura 29, el firewall incorporó exitosamente la regla 8080/tcp, manteniendo simultáneamente el acceso SSH seguro mediante el puerto 12222.

Esta configuración permitió restringir el acceso únicamente a los servicios necesarios para la operación de la aplicación, reduciendo la superficie de exposición del servidor ante conexiones no autorizadas.

```
alex@drzn:~$ sudo ufw allow 8080/tcp
Rule added
Rule added (v6)
alex@drzn:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
12222 ALLOW Anywhere
12222/tcp ALLOW Anywhere
8080/tcp ALLOW Anywhere
12222 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
12222/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
8080/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)

alex@drzn:~$ |
```

Figura 29. Apertura controlada del puerto 8080/TCP mediante reglas de firewall UFW.

Después de configurar el firewall UFW, se realizaron ajustes adicionales sobre el servicio SSH con el objetivo de fortalecer la seguridad del servidor y reducir riesgos de acceso no autorizado.

Inicialmente, se detectó una duplicación de reglas dentro del firewall relacionadas con el puerto SSH 12222. Como se observa en la Figura 30, se eliminó la regla redundante utilizando el siguiente comando: **sudo ufw delete allow 12222**

Posteriormente, se verificó nuevamente el estado del firewall para confirmar que únicamente permanecieran las reglas necesarias para el acceso remoto y la API de la aplicación.

```
alex@drzn:~$ sudo ufw delete allow 12222
Rule deleted
Rule deleted (v6)
alex@drzn:~$ sudo ufw status
Status: active
```

To	Action	From
--	-----	----
12222/tcp	ALLOW	Anywhere
8080/tcp	ALLOW	Anywhere
12222/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
8080/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)

Figura 30. Eliminación de reglas duplicadas dentro del firewall UFW.

A continuación, se revisó la configuración activa del servicio SSH mediante el archivo `sshd_config`. Para visualizar únicamente las líneas activas y excluir comentarios, se utilizó el siguiente comando: `sudo cat /etc/ssh/sshd_config | grep -v "^#" | grep -v "^$"`

Tal como se muestra en la **Figura 19.b**, la configuración inicial incluía parámetros relacionados con:

- Puerto personalizado SSH.
- Acceso de usuario root.
- Autenticación interactiva.
- Integración PAM.
- Reenvío gráfico X11.
- Mensajes del sistema.
- Subsistema SFTP.

La revisión inicial permitió identificar configuraciones que posteriormente serían endurecidas para incrementar la seguridad del entorno Linux.

```
alex@drzn:~$ sudo cat /etc/ssh/sshd_config | grep -v "^#" | grep -v "^$"
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
Port 12222
PermitRootLogin prohibit-password
KbdInteractiveAuthentication no
UsePAM yes
X11Forwarding yes
PrintMotd no
AcceptEnv LANG LC_*
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
```

Figura 31. Revisión de configuraciones activas del servicio SSH en Linux.

Antes de deshabilitar completamente el acceso por contraseña, se procedió a crear un sistema de autenticación mediante llaves SSH utilizando el algoritmo ed25519.

Como se observa en la Figura 32, la generación de llaves se realizó mediante el siguiente comando:

ssh-keygen -t ed25519 -C "alex@drzn"

Este procedimiento generó un par de claves pública y privada utilizadas para autenticación segura hacia el servidor Linux sin necesidad de utilizar contraseñas tradicionales.

```
PS C:\Users\adura> ssh-keygen -t ed25519 -C "alex@drzn"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\adura\.ssh/id_ed25519):
C:\Users\adura\.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? n
```

Figura 32. Generación de llaves SSH utilizando el algoritmo ed25519.

Posteriormente, la llave pública generada fue transferida al servidor para habilitar autenticación segura mediante claves SSH. Después de completar el proceso de configuración, se validó el acceso remoto sin necesidad de contraseña.

Tal como se muestra en la Figura 32, el sistema permitió el acceso exitoso utilizando autenticación basada en llaves, incrementando considerablemente la seguridad del servidor frente a ataques automatizados de fuerza bruta.

```
PS C:\Users\adura> ssh -p 12222 alex@67.205.132.100
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-71-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon May 18 15:52:12 CST 2026

System load:  0.0          Processes:            105
Usage of /:   14.5% of 23.17GB Users logged in:       1
Memory usage: 61%          IPv4 address for eth0: 67.205.132.100
Swap usage:   0%           IPv4 address for eth0: 10.10.0.5

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

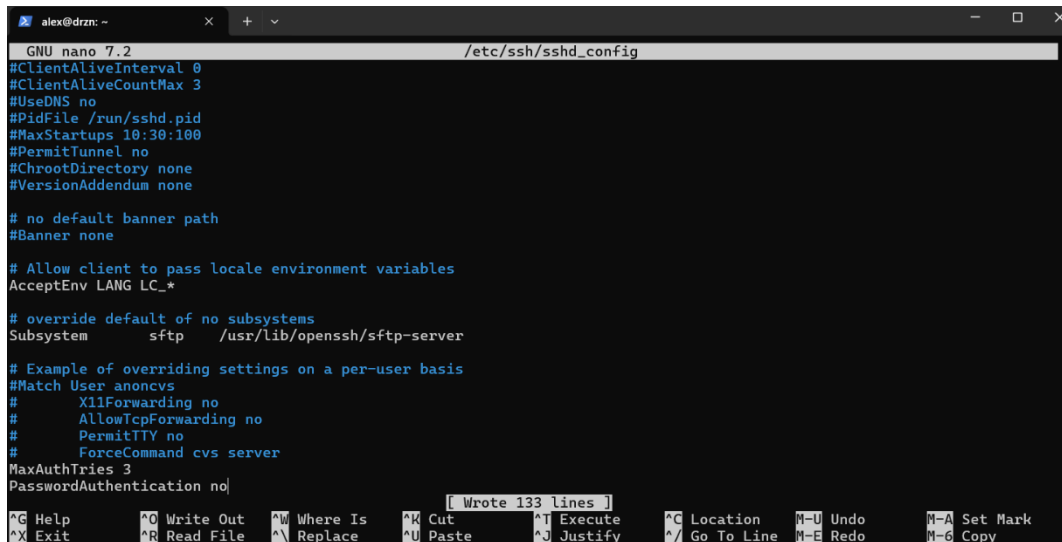
76 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

4 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

*** System restart required ***
Last login: Mon May 18 15:19:20 2026 from 38.49.139.221
alex@drzn:~$ |
```

Figura 33. Validación de autenticación SSH mediante llaves criptográficas.

Después de validar el acceso seguro mediante llaves SSH, se realizaron modificaciones adicionales sobre el archivo `sshd_config` para endurecer la configuración del servicio. Como se observa en la Figura 34, se modificaron parámetros relacionados con:



```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config
#ClientAliveInterval 0
#ClientAliveCountMax 3
#UseDNS no
#PidFile /run/sshd.pid
#MaxStartups 10:30:100
#PermitTunnel no
#ChrootDirectory none
#VersionAddendum none

# no default banner path
#Banner none

# Allow client to pass locale environment variables
AcceptEnv LANG LC_*

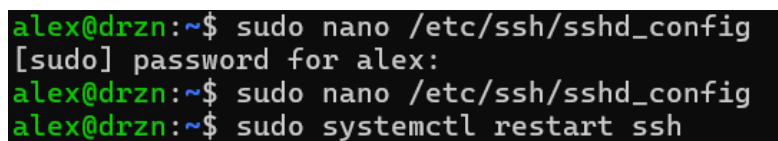
# override default of no subsystems
Subsystem        sftp    /usr/lib/openssh/sftp-server

# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#    X11Forwarding no
#    AllowTcpForwarding no
#    PermitTTY no
#    ForceCommand cvs server
MaxAuthTries 3
PasswordAuthentication no
```

Figura 34. Configuración de endurecimiento de seguridad del servicio SSH.

Finalmente, después de guardar los cambios realizados sobre el archivo de configuración, se reinició el servicio SSH para aplicar la nueva configuración del sistema. Tal como se muestra en la Figura 35, se utilizó el siguiente comando: **sudo systemctl restart ssh**

El reinicio permitió activar todas las políticas de seguridad implementadas previamente dentro del servicio SSH del servidor Linux.



```
alex@drzn:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
[sudo] password for alex:
alex@drzn:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
alex@drzn:~$ sudo systemctl restart ssh
```

Figura 35. Reinicio del servicio SSH para aplicar configuraciones de seguridad avanzadas.

Después de aplicar las configuraciones de seguridad sobre el servicio SSH, se realizó una validación final del archivo `sshd_config` para comprobar que todos los cambios hubieran sido aplicados correctamente. Como se observa en la **Figura 36**, se ejecutó nuevamente el siguiente comando:

```
sudo cat /etc/ssh/sshd_config | grep -v "^#" | grep -v "^$"
```

La verificación permitió confirmar que las políticas de endurecimiento quedaron activas dentro del servidor Linux, incluyendo:

- Deshabilitación del acceso root: PermitRootLogin no
- Desactivación de autenticación por contraseña: PasswordAuthentication no
- Restricción del número máximo de intentos: MaxAuthTries 3
- Desactivación del reenvío gráfico X11: X11Forwarding no

Estas configuraciones fortalecen considerablemente la seguridad del entorno al limitar accesos innecesarios y reducir riesgos asociados a ataques automatizados, fuerza bruta y explotación de servicios no utilizados.

Asimismo, la implementación de autenticación mediante llaves SSH garantiza que únicamente los dispositivos autorizados que posean la clave privada correspondiente puedan establecer conexión con el servidor.

```
alex@drzn:~$ sudo cat /etc/ssh/sshd_config | grep -v "^#" | grep -v "^$"
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
Port 12222
PermitRootLogin no
KbdInteractiveAuthentication no
UsePAM yes
X11Forwarding no
PrintMotd no
AcceptEnv LANG LC_*
Subsystem      sftp      /usr/lib/openssh/sftp-server
MaxAuthTries 3
PasswordAuthentication no
alex@drzn:~$ |
```

Figura 36. Validación final de configuraciones de endurecimiento aplicadas al servicio SSH.

Paso 9. Instalación de Google Authenticator en Linux

Como parte del fortalecimiento de seguridad del servidor, se implementó autenticación multifactor (MFA) utilizando Google Authenticator integrado mediante PAM (*Pluggable Authentication Modules*). Inicialmente, se instaló el módulo correspondiente utilizando el siguiente comando:

```
sudo apt install libpam-google-authenticator -y
```

Tal como se observa en la Figura 37, el sistema descargó e instaló automáticamente las dependencias necesarias para habilitar autenticación TOTP (*Time-based One-Time Password*) dentro del servicio SSH.

```
alex@drzn:~$ sudo apt install libpam-google-authenticator -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libqrencode4
The following NEW packages will be installed:
  libpam-google-authenticator libqrencode4
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 70 not upgraded.
Need to get 71.8 kB of archives.
After this operation, 212 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu noble/universe amd64 libqrencode4 amd64 4.1.1-1build2 [25.0 kB]
Get:2 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu noble/universe amd64 libpam-google-authenticator amd64 20191231-2build1 [46
.8 kB]
Fetched 71.8 kB in 0s (364 kB/s)
Selecting previously unselected package libqrencode4:amd64.
(Reading database ... 111157 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libqrencode4_4.1.1-1build2_amd64.deb ...
Unpacking libqrencode4:amd64 (4.1.1-1build2) ...
Selecting previously unselected package libpam-google-authenticator.
Preparing to unpack .../libpam-google-authenticator_20191231-2build1_amd64.deb ...
Unpacking libpam-google-authenticator (20191231-2build1) ...
Setting up libqrencode4:amd64 (4.1.1-1build2) ...
Setting up libpam-google-authenticator (20191231-2build1) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Progress: [ 89%] [#####.....]
```

Figura 37. Instalación del módulo PAM Google Authenticator en Ubuntu Server.

Paso 10. Configuración Inicial del Usuario MFA

Después de instalar el módulo PAM, se procedió a configurar Google Authenticator para el usuario del sistema mediante el siguiente comando: **google-authenticator**

Durante la configuración inicial, el sistema solicitó habilitar tokens basados en tiempo, opción necesaria para generar códigos temporales de autenticación de seis dígitos.

Como se muestra en la Figura 38, el sistema generó automáticamente un código QR que posteriormente fue escaneado desde una aplicación de autenticación móvil compatible, como Google Authenticator o Microsoft Authenticator.

Una vez escaneado el código QR, la aplicación comenzó a generar códigos TOTP temporales necesarios para futuras conexiones SSH al servidor.

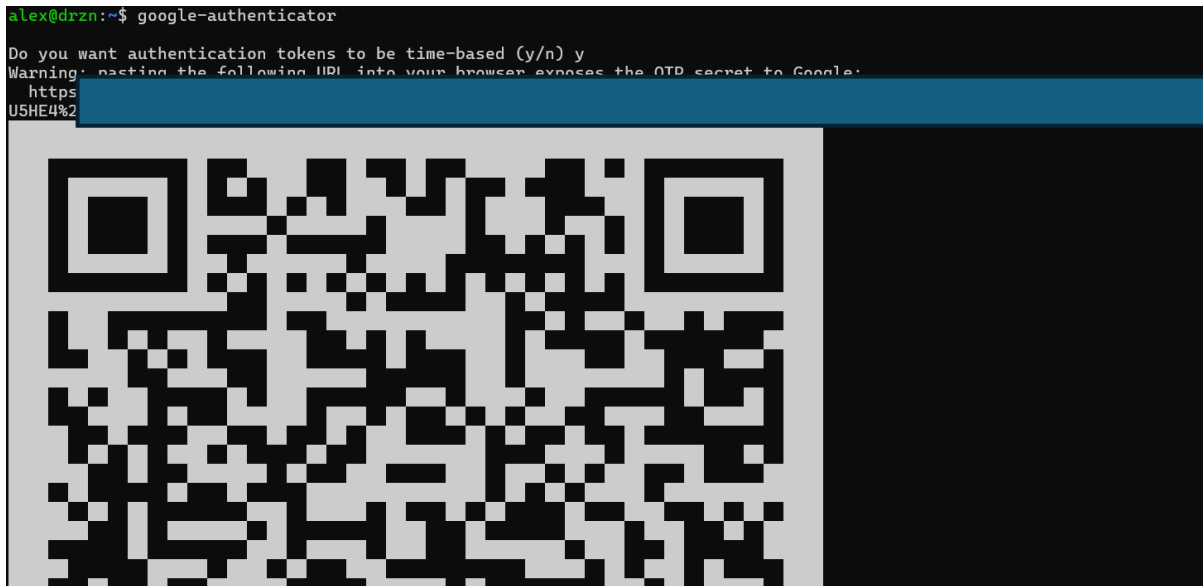


Figura 38. Configuración inicial de autenticación multifactor mediante Google Authenticator.

Posteriormente, el sistema solicitó diversas configuraciones relacionadas con la seguridad de los códigos TOTP generados.

Tal como se observa en la Figura 39, se configuraron las siguientes políticas de seguridad:

- Restricción de reutilización de códigos temporales.
- Ventana estricta de validación de tiempo.
- Habilitación de limitación de intentos de autenticación.

Estas configuraciones permiten reducir significativamente riesgos relacionados con ataques de repetición, sincronización de tiempo y fuerza bruta sobre el sistema de autenticación multifactor.

Asimismo, dentro de la misma configuración presentada en la Figura 39, se habilitó el mecanismo de *rate limiting*, restringiendo automáticamente múltiples intentos fallidos consecutivos de autenticación TOTP.

```

Do you want to disallow multiple uses of the same authentication
token? This restricts you to one login about every 30s, but it increases
your chances to notice or even prevent man-in-the-middle attacks (y/n) y

By default, a new token is generated every 30 seconds by the mobile app.
In order to compensate for possible time-skew between the client and the server,
we allow an extra token before and after the current time. This allows for a
time skew of up to 30 seconds between authentication server and client. If you
experience problems with poor time synchronization, you can increase the window
from its default size of 3 permitted codes (one previous code, the current
code, the next code) to 17 permitted codes (the 8 previous codes, the current
code, and the 8 next codes). This will permit for a time skew of up to 4 minutes
between client and server.
Do you want to do so? (y/n) n

If the computer that you are logging into isn't hardened against brute-force
login attempts, you can enable rate-limiting for the authentication module.
By default, this limits attackers to no more than 3 login attempts every 30s.
Do you want to enable rate-limiting? (y/n) y

```

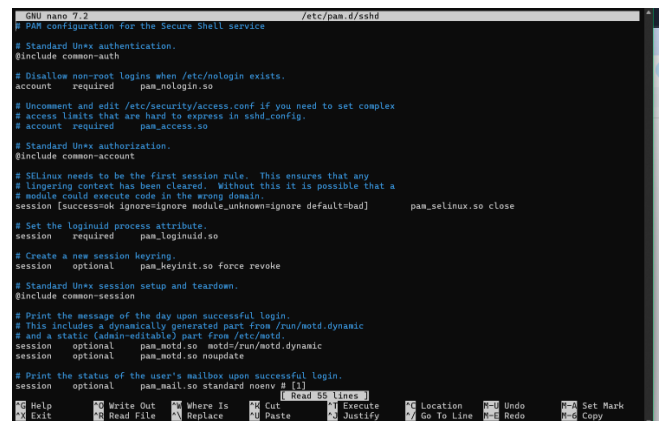
Figura 39. Configuración de políticas de seguridad para autenticación TOTP mediante Google Authenticator.

Paso 11. Integración de Google Authenticator con PAM y SSH

Después de configurar Google Authenticator, se integró el sistema MFA con PAM para que el servicio SSH solicitara automáticamente el código TOTP durante el proceso de autenticación. Inicialmente, se editó el archivo: `sudo nano /etc/pam.d/ssh`

Como se observa en la Figura 40, se agregó la siguiente línea de configuración: `auth required pam_google_authenticator.so`

Esta directiva obliga al sistema SSH a validar un código TOTP antes de completar el acceso remoto al servidor.



```

GNU nano 7.2 /etc/pam.d/ssh
# PAM configuration for the Secure Shell service.
#
# Standard Unix authentication.
@include common-auth
#
# Disallow non-root logins when /etc/nologin exists.
account required pam_nologin.so
#
# Uncomment and edit /etc/security/access.conf if you need to set complex
# access limits that are hard to express in sshd_config.
#account required pam_access.so
#
# Standard Unix authorization.
@include common-account
#
# SELinux needs to be the first session rule. This ensures that any
# lingering context has been cleared. Without this it is possible that a
# module could execute code in the wrong domain.
session [success=ok ignore=ignore module=unknown ignore=ignore default=bad] pam_selinux.so close
#
# Set the loginuid process attribute.
session required pam_loginuid.so
#
# Create a new session keyring.
session optional pam_keyinit.so force revoke
#
# Standard Unix session setup and teardown.
@include common-session
#
# Print the message of the day upon successful login.
# This includes a dynamically generated part from /run/motd.dynamic
# and a static (editable) part from /etc/motd.
session optional pam_motd.so motd=/run/motd.dynamic
session optional pam_motd.so noupdate
#
# Print the status of the user's mailbox upon successful login.
session optional pam_mail.so standard noenv # [2]

```

Figura 40. Integración de Google Authenticator con PAM para autenticación SSH.

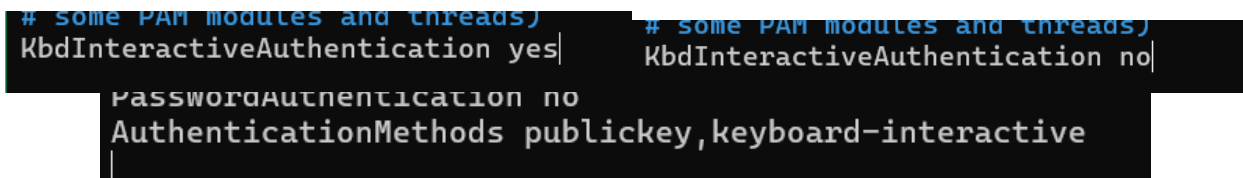
Posteriormente, se realizaron modificaciones adicionales sobre el archivo `sshd_config` para habilitar autenticación interactiva requerida por PAM. Tal como se muestra en la **Figura 23.b**, se modificó el parámetro: **KbdInteractiveAuthentication yes**

Asimismo, se agregó la siguiente política de autenticación: **AuthenticationMethods publickey,keyboard-interactive**

Esta configuración obliga al usuario a autenticarse utilizando simultáneamente:

- Llave SSH privada.
- Código TOTP generado desde la aplicación móvil.

Con ello, el sistema implementa autenticación multifactor real sobre el acceso remoto al servidor Linux.



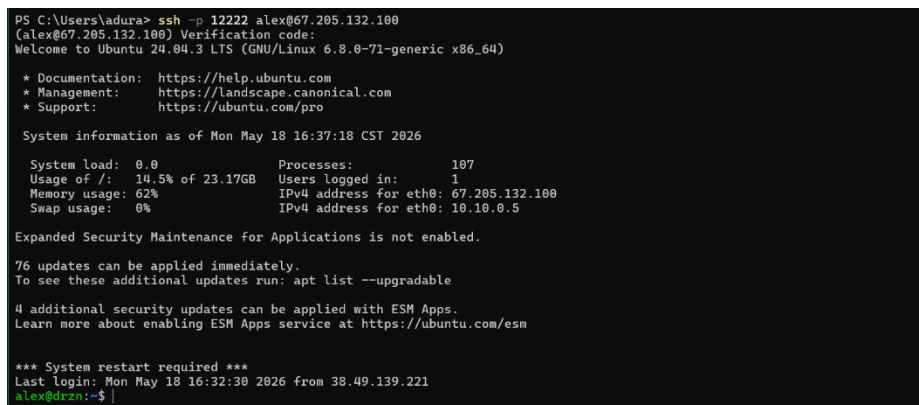
```
# some PAM modules and threads)
KbdInteractiveAuthentication yes
PasswordAuthentication no
AuthenticationMethods publickey,keyboard-interactive
```

Figura 41. Habilitación de autenticación multifactor dentro de la configuración SSH.

Finalmente, después de guardar los cambios realizados en PAM y SSH, se reinició el servicio para aplicar la nueva configuración de seguridad. Como se observa en la Figura 47, se utilizó el siguiente comando: **sudo systemctl restart ssh**

Posteriormente, se realizó una nueva conexión SSH desde otra terminal para validar el funcionamiento del sistema MFA implementado.

La validación confirmó que el servidor solicitaba correctamente tanto la llave SSH como el código temporal generado desde Google Authenticator antes de permitir el acceso remoto.



```
PS C:\Users\adura> ssh -p 12222 alex@67.205.132.100
(alex@67.205.132.100) Verification code:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-71-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon May 18 16:37:18 CST 2026

System load:  0.0      Processes:    107
Usage of /:   14.5% of 23.17GB   Users logged in: 1
Memory usage: 62%      IPv4 address for eth0: 67.205.132.100
Swap usage:   0%        IPv4 address for eth0: 10.10.0.5

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

76 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

4 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

*** System restart required ***
Last login: Mon May 18 16:32:30 2026 from 38.49.139.221
alex@drzn:~$
```

Figura 42. Reinicio y validación final del sistema de autenticación multifactor sobre SSH.

4. Creación de Usuario Administrador

Como parte de la configuración inicial del entorno en Windows Server 2025, se procedió a crear un nuevo usuario con privilegios de administrador dentro del sistema operativo. Este usuario será utilizado para gestionar los recursos y servicios del servidor de manera controlada y segura.

Paso 1. B Acceso a la Administración del Equipo mediante compmgmt.msc

Para acceder a la herramienta de administración del equipo, se utilizó el cuadro de diálogo Ejecutar de Windows. Como se observa en la Figura 1, se presionó la combinación de teclas Windows + R, lo cual desplegó automáticamente la ventana de ejecución de comandos del sistema operativo.

Dentro del campo Abrir, se escribió el siguiente comando: **compmgmt.msc**

Posteriormente se presionó el botón Aceptar para abrir la consola de administración del equipo.

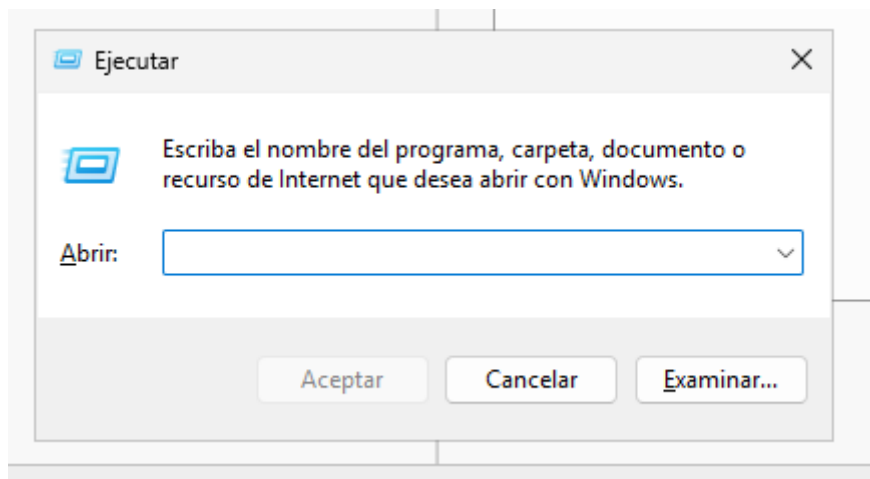


Figura 1. Apertura del cuadro de diálogo Ejecutar mediante la combinación de teclas Windows + R.

Tal como se muestra en la Figura 2, se escribió el comando `compmgmt.msc` dentro del campo Abrir del cuadro de diálogo, para posteriormente presionar el botón Aceptar y acceder a la consola de administración del equipo.

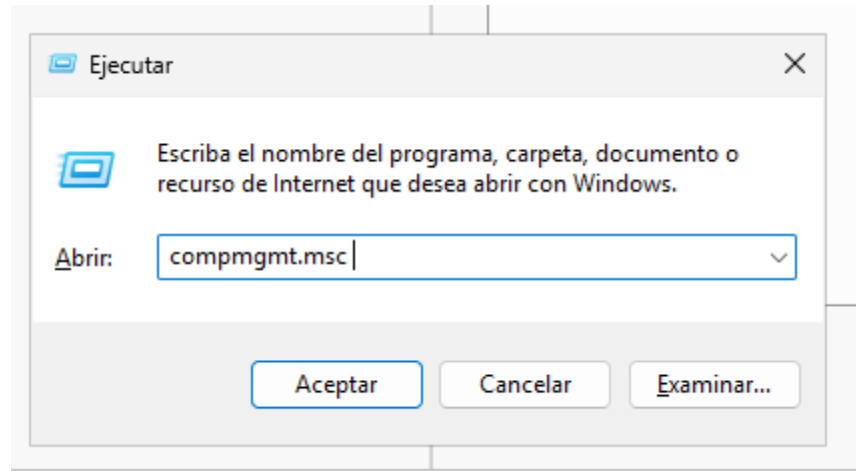


Figura 2. Escritura del comando `compmgmt.msc` en el cuadro de diálogo Ejecutar.

Al presionar el botón Aceptar, el sistema abrió automáticamente la consola de Administración de equipos. Tal como se muestra en la Figura 3, esta herramienta presenta un panel izquierdo con tres secciones principales:

- Herramientas del sistema — contiene utilidades como el programador de tareas, visor de eventos, carpetas compartidas, usuarios y grupos locales, rendimiento y administrador de dispositivos.
- Almacenamiento — permite gestionar copias de seguridad y la administración de discos del servidor.
- Servicios y Aplicaciones — muestra los servicios y aplicaciones instalados en el sistema.

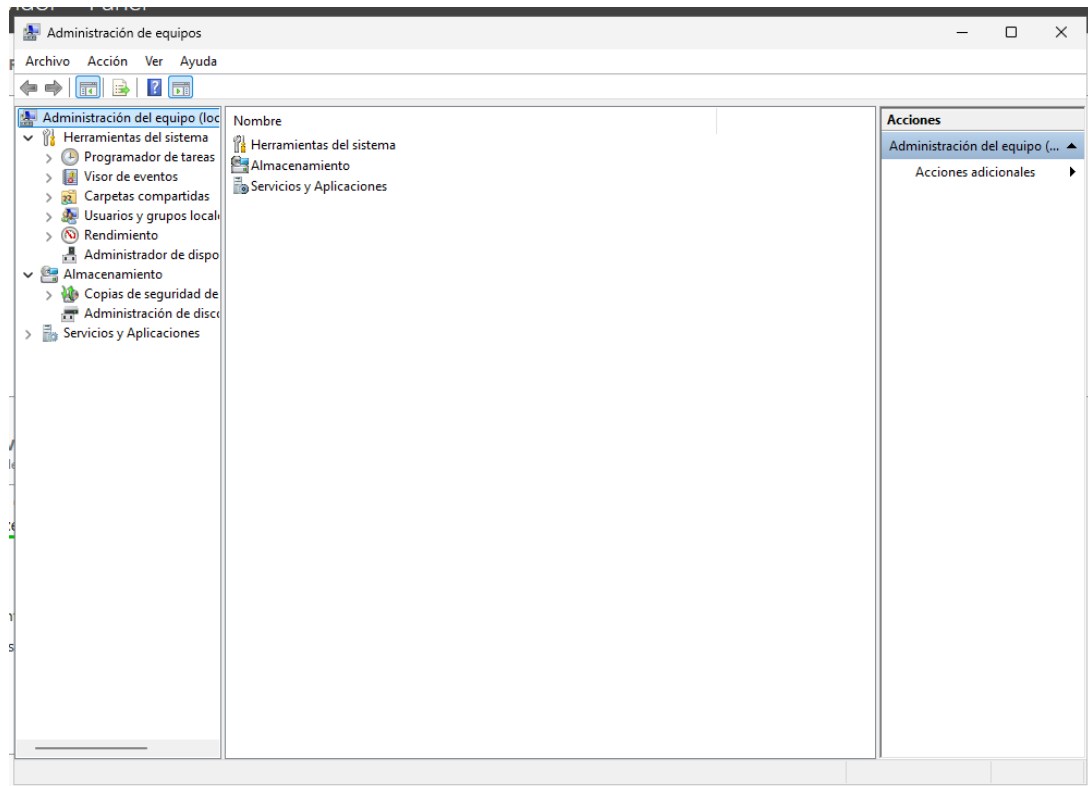


Figura 3. Consola de Administración de equipos de Windows Server 2025.

Paso 2. Navegación hacia Usuarios y Grupos Locales

Dentro de la consola de Administración de equipos, se localizó la opción Usuarios y grupos locales dentro del panel izquierdo, bajo la sección Herramientas del sistema. Al hacer clic sobre dicha opción, el panel central desplegó automáticamente dos carpetas principales:

- Usuarios — contiene todos los usuarios locales creados dentro del servidor.
- Grupos — muestra los grupos de seguridad disponibles en el sistema.

Tal como se muestra en la Figura 4, se seleccionó la opción Usuarios y grupos locales para acceder a la administración de cuentas del servidor.

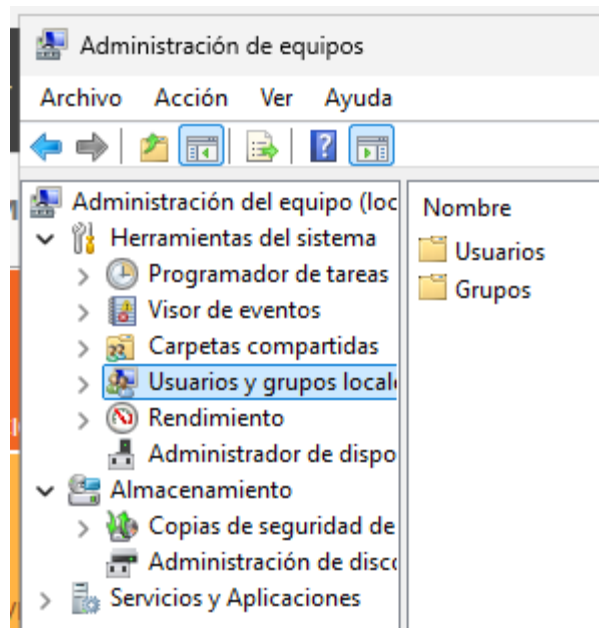
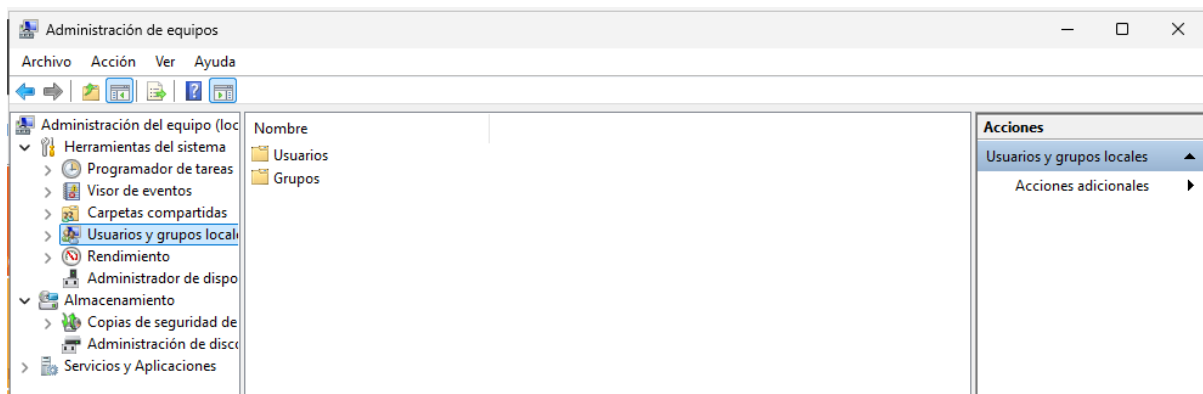


Figura 4. Navegación hacia la sección Usuarios y grupos locales dentro de la consola de Administración de equipos.

Al seleccionar la opción Usuarios y grupos locales, el panel central desplegó las dos carpetas disponibles para la administración de cuentas del servidor. Tal como se muestra en la Figura 5, el



panel de Acciones ubicado en la columna derecha confirmó que la sección activa corresponde a Usuarios y grupos locales, desde donde se podrá gestionar la creación y configuración de nuevos usuarios dentro del sistema.

Figura 5. Panel desplegado de Usuarios y grupos locales dentro de la consola de Administración de equipos.

Paso 3. Acceso a la carpeta de usuarios

Dentro del panel central, se seleccionó la carpeta Usuarios con un clic izquierdo. Tal como se muestra en la Figura 6, al seleccionarla el sistema la resaltó en azul y actualizó automáticamente el panel de Acciones en la columna derecha, mostrando las opciones disponibles para la administración de usuarios del servidor.

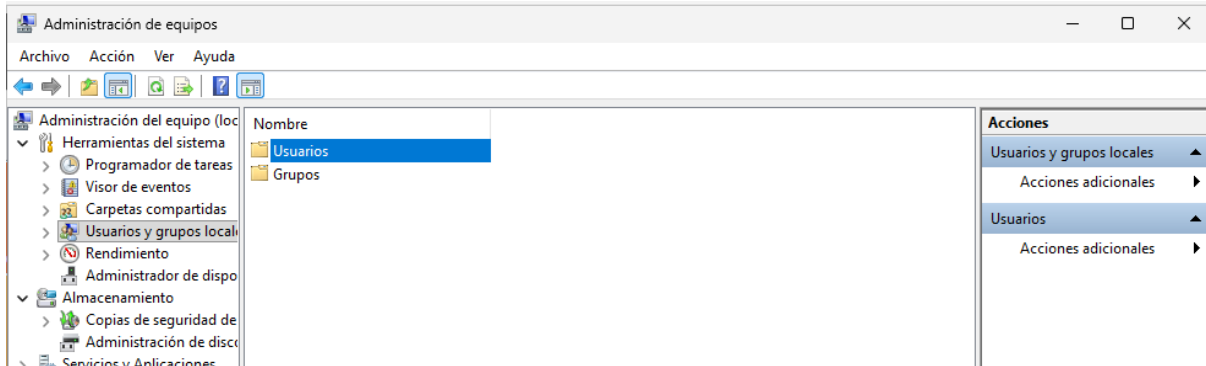


Figura 6. Acceso a la carpeta Usuarios dentro de la sección Usuarios y grupos locales.

Al acceder a la carpeta Usuarios, el panel central mostró todos los usuarios existentes dentro del servidor. Tal como se muestra en la Figura 7, el sistema contaba con los siguientes usuarios preconfigurados:

- Administrador — cuenta integrada para la administración del sistema.
- DefaultAcco... — cuenta de usuario administrada por el sistema.
- Invitado — cuenta integrada para el acceso con privilegios limitados.
- adura — usuario previamente configurado en el servidor.
- WDAGUtility... — cuenta de usuario que el sistema utiliza para servicios internos de Windows.

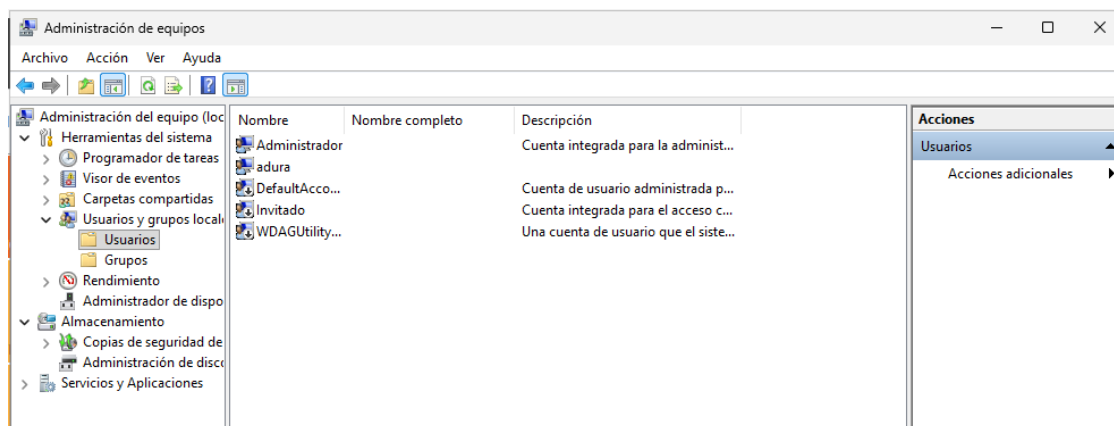


Figura 7. Lista de usuarios actuales dentro del servidor Windows Server 2025.

Paso 4. Navegación hacia Usuarios y Grupos Locales

Para crear un nuevo usuario dentro del servidor, se realizó un clic derecho sobre el área en blanco ubicada debajo de la lista de usuarios actuales. Tal como se muestra en la Figura 8, el sistema desplegó un menú contextual con las siguientes opciones disponibles:

- Usuario nuevo... — permite crear una nueva cuenta de usuario dentro del servidor.
- Actualizar — refresca la lista de usuarios mostrada en el panel.
- Exportar lista... — exporta la lista de usuarios a un archivo externo.
- Ver — permite cambiar la vista del panel de usuarios.
- Organizar iconos — organiza la disposición de los iconos en el panel.
- Alinear iconos — alinea los iconos dentro del panel.
- Ayuda — accede a la documentación de ayuda del sistema.

Se seleccionó la opción Usuario nuevo... para proceder con la creación de la nueva cuenta de usuario administrador. Para crear un nuevo usuario dentro del servidor, se realizó un clic derecho sobre el área en blanco ubicada debajo de la lista de usuarios actuales. Tal como se muestra en la Figura 8, el sistema desplegó un menú contextual con las siguientes opciones disponibles:

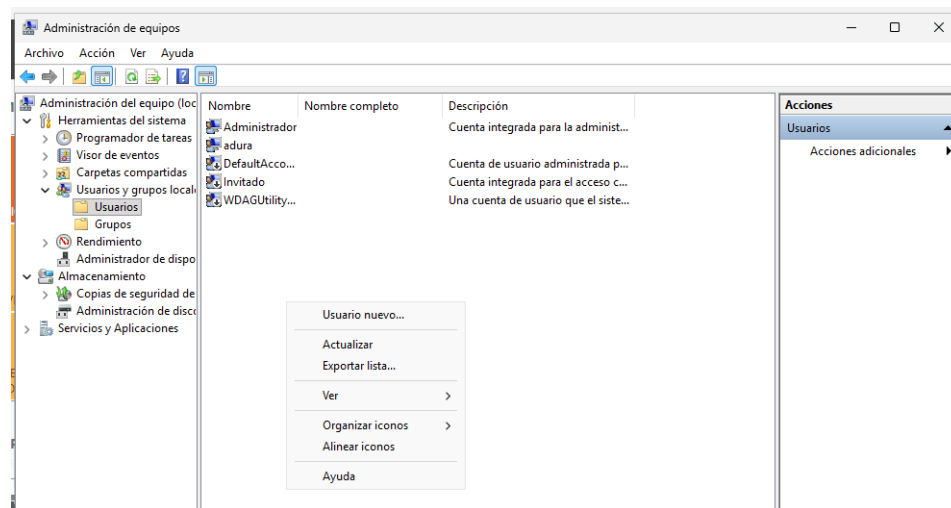


Figura 8. Menú contextual desplegado para la creación de un nuevo usuario en Windows Server 2025.

Al seleccionar la opción Usuario nuevo, el sistema desplegó automáticamente el panel de creación de cuenta. Tal como se muestra en la Figura 9, el formulario solicitó los siguientes datos para la configuración del nuevo usuario:

- Nombre de usuario — identificador único con el que el usuario iniciará sesión en el servidor.
- Nombre completo — nombre descriptivo de la cuenta.
- Descripción — información adicional sobre el propósito de la cuenta.
- Contraseña — clave de acceso asignada al nuevo usuario.
- Confirmar contraseña — verificación de la contraseña ingresada.

Asimismo, el panel presentó las siguientes opciones de configuración de seguridad para la contraseña:

- El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión — opción marcada por defecto.
- El usuario no puede cambiar la contraseña — opción deshabilitada por defecto.
- La contraseña nunca expira — opción deshabilitada por defecto.
- La cuenta está deshabilitada — opción deshabilitada por defecto.

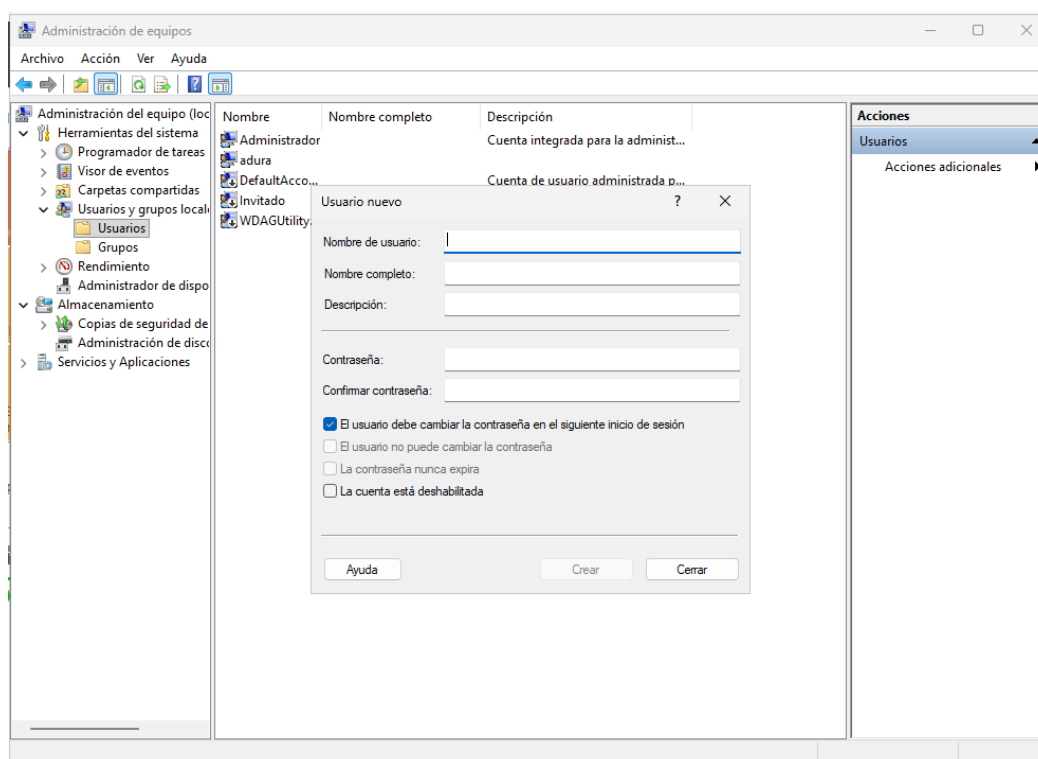


Figura 9. Panel de creación de nuevo usuario en Windows Server 2025.

Paso 5. Configuración de Datos del Nuevo Usuario

Dentro del panel de creación de usuario, se procedió a rellenar únicamente los campos necesarios para la configuración básica de la cuenta. Tal como se muestra en la Figura 10, se configuraron los siguientes datos:

Nombre de usuario: alex

Contraseña: configurada con una clave segura, confirmada en el campo Confirmar contraseña.

Los campos de Nombre completo y Descripción fueron dejados vacíos, ya que no eran requeridos para la configuración del entorno. Asimismo, se mantuvo activa la opción El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión, garantizando que el usuario establezca su propia contraseña personalizada durante el primer acceso al sistema.

Una vez completados los datos, se presionó el botón Crear para finalizar la creación de la cuenta.

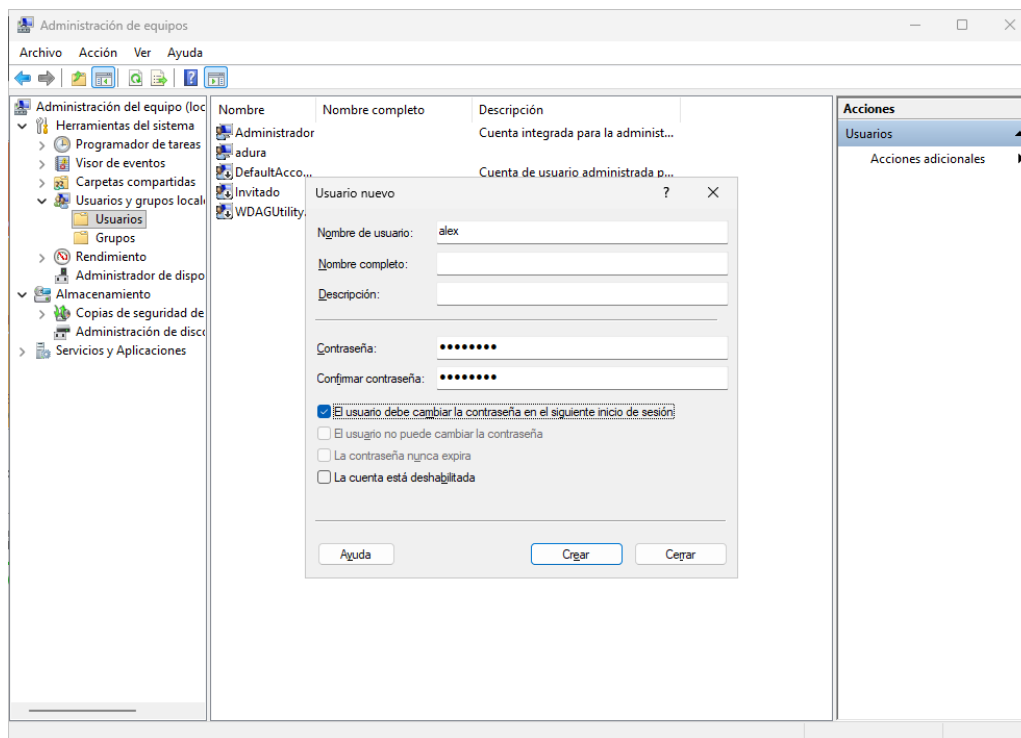
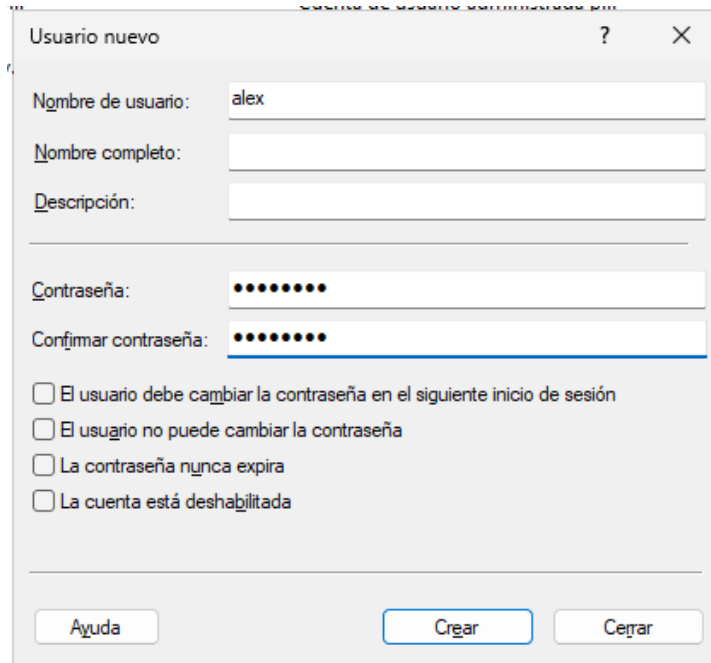


Figura 10. Configuración de nombre de usuario y contraseña para la nueva cuenta alex en Windows Server 2025.

Tal como se muestra en la Figura 11, antes de proceder con la creación del usuario, se desmarcó la opción El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión, garantizando que el

usuario alex pueda iniciar sesión directamente con la contraseña configurada sin necesidad de modificarla durante el primer acceso al sistema.

Con todas las opciones configuradas correctamente, se presionó el botón Crear para completar la creación de la cuenta.



Usuario nuevo

Nombre de usuario: alex

Nombre completo:

Descripción:

Contraseña: ●●●●●●

Confirmar contraseña: ●●●●●●

☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

Ayuda Crear Cerrar

Figura 11. Desactivación de la opción de cambio de contraseña obligatorio para el usuario alex en Windows Server 2025.

Una vez presionado el botón Crear, el sistema registró exitosamente la nueva cuenta dentro del servidor. Tal como se muestra en la Figura 12, el usuario alex apareció inmediatamente en la lista de usuarios del panel central, confirmando que la cuenta fue creada correctamente. Asimismo, el panel de Acciones ubicado en la columna derecha actualizó su contenido mostrando las opciones disponibles específicamente para el usuario alex recién creado.

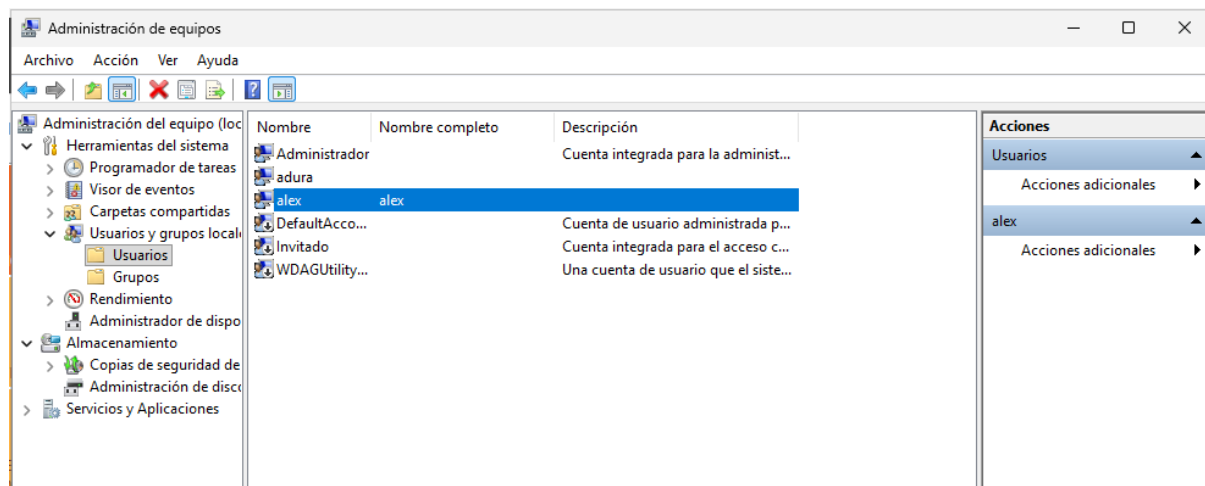


Figura 12. Verificación de la creación exitosa del usuario alex en la lista de usuarios de Windows Server 2025.

Paso 6. Acceso a las Propiedades del Usuario alex

Una vez confirmada la creación del usuario, se procedió a configurar sus privilegios de administrador. Para ello, se realizó un clic derecho sobre el usuario alex en la lista, desplegando el menú contextual. Tal como se muestra en la Figura 13, las opciones disponibles fueron:

- Establecer contraseña... — permite modificar la contraseña del usuario.
- Todas las tareas — accede a opciones adicionales de administración.
- Eliminar — elimina permanentemente la cuenta del servidor.
- Cambiar nombre — permite renombrar la cuenta de usuario.
- Propiedades — accede al panel de configuración detallada del usuario.
- Ayuda — accede a la documentación de ayuda del sistema.

Se seleccionó la opción Propiedades para acceder al panel de configuración del usuario y proceder con la asignación de privilegios de administrador.

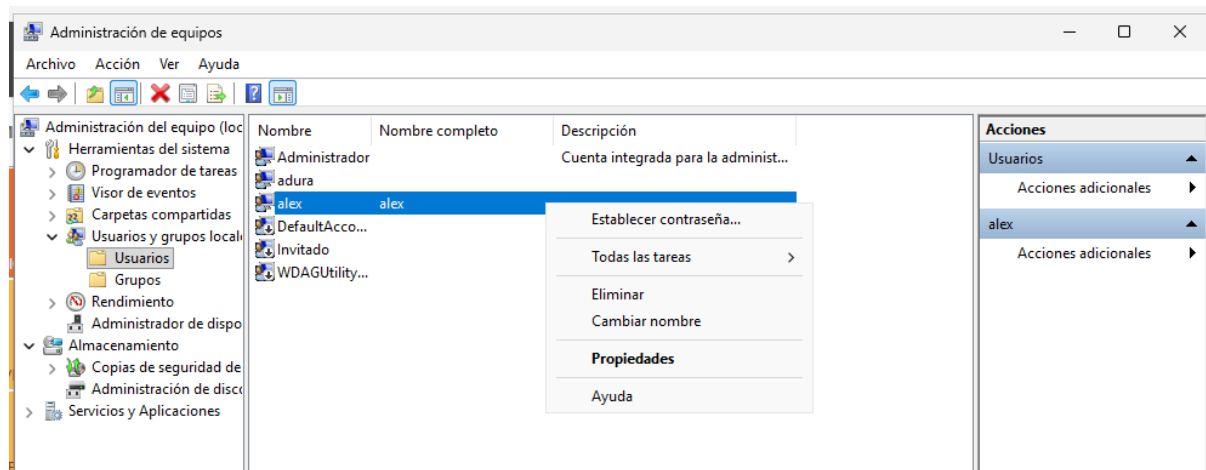


Figura 13. Menú contextual desplegado sobre el usuario alex para acceder a sus propiedades.

Al seleccionar la opción Propiedades, el sistema desplegó el panel de configuración detallada del usuario alex. Tal como se muestra en la Figura 14, el panel presentó múltiples pestañas de configuración disponibles:

- General — muestra la configuración básica de la cuenta, opciones de contraseña y estado de la cuenta.
- Miembro de — permite gestionar los grupos a los que pertenece el usuario.
- Perfil — configura el perfil del usuario dentro del sistema.
- Entorno — define el entorno de trabajo del usuario.
- Sesiones — administra las sesiones activas del usuario.
- Control remoto — configura opciones de acceso remoto.
- Perfil de Servicios de Escritorio remoto — gestiona el perfil para conexiones de escritorio remoto.
- Marcado — configura opciones de marcado del usuario.

Dentro de la pestaña General se confirmó que todas las opciones de restricción de contraseña se encontraban desmarcadas, permitiendo el acceso sin restricciones adicionales al usuario alex.

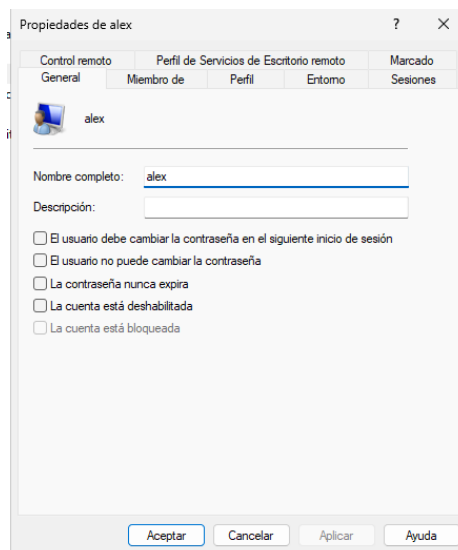


Figura 14. Panel de propiedades del usuario alex en Windows Server 2025

Paso 7. Asignación del Usuario alex al Grupo Administradores

Dentro del panel de propiedades, se seleccionó la pestaña **Miembro de** para gestionar los grupos a los que pertenece el usuario alex. Tal como se muestra en la Figura 15, el sistema indicó que actualmente el usuario únicamente pertenecía al grupo **Usuarios**, lo cual le otorgaba privilegios básicos dentro del servidor.

Para asignar privilegios de administrador al usuario, se presionó el botón **Agregar...** ubicado en la parte inferior del panel, con el objetivo de incorporar al usuario alex dentro del grupo **Administradores del sistema**.

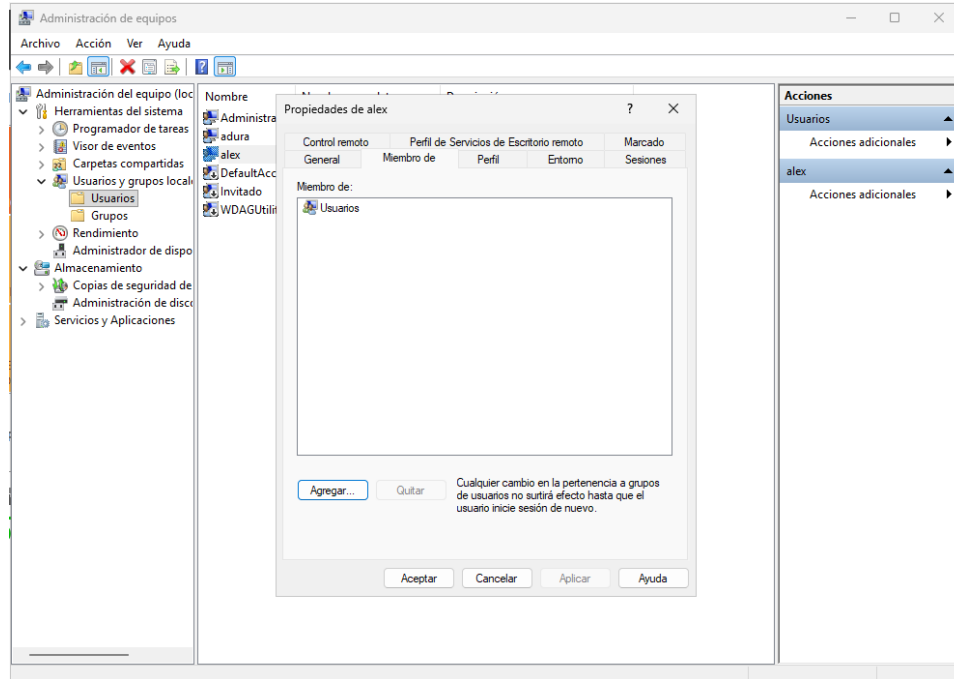


Figura 15. Pestaña Miembro de dentro de las propiedades del usuario alex, mostrando pertenencia actual al grupo Usuarios.

Al presionar el botón Agregar, el sistema desplegó automáticamente el panel Seleccionar Grupos. Tal como se muestra en la Figura 16, el panel presentó los siguientes campos de configuración:

- Seleccionar este tipo de objeto — indica que se buscarán objetos de tipo Grupos dentro del sistema.
- Desde esta ubicación — muestra el servidor local WIN-KTBECA57G94 como ubicación de búsqueda.
- Escriba los nombres de objeto que desea seleccionar — campo donde se ingresará el nombre del grupo a agregar.

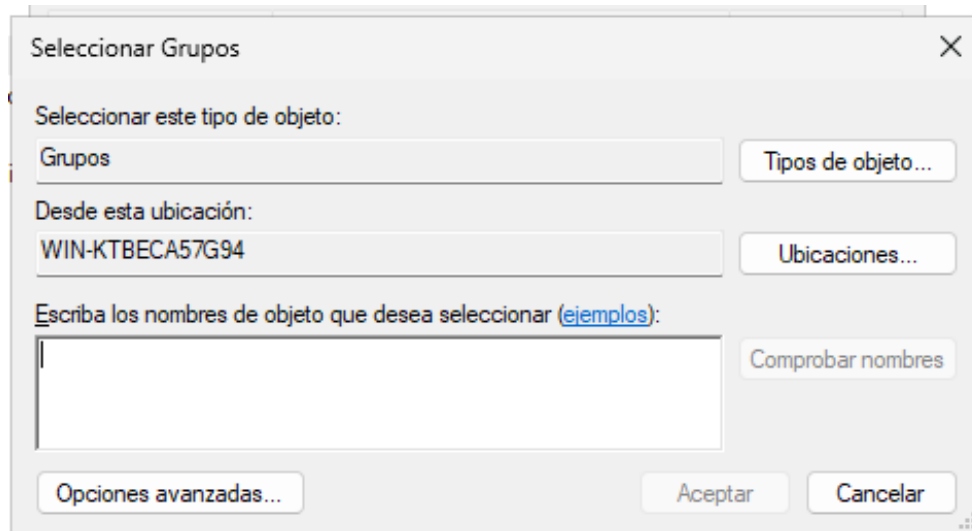


Figura 16. Panel de selección de grupos para asignación de privilegios al usuario alex.

Dentro del campo Escriba los nombres de objeto que desea seleccionar, se escribió el nombre del grupo:

Administradores

Tal como se muestra en la Figura 17, una vez ingresado el nombre del grupo, se presionó el botón Comprobar nombres para validar que el grupo existiera dentro del sistema y que el nombre ingresado fuera reconocido correctamente por el servidor.

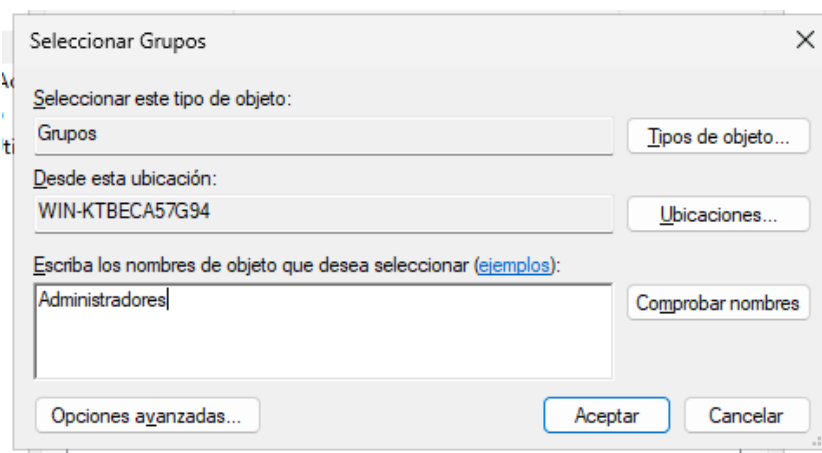


Figura 17. Escritura del grupo Administradores en el panel de selección de grupos de Windows Server 2025.

Al presionar el botón Comprobar nombres, el sistema validó automáticamente el nombre ingresado y lo resolvió con la ruta completa del grupo dentro del servidor. Tal como se muestra en la Figura 18, el campo de texto actualizó su contenido mostrando la ruta completa:

WIN-KTBECA57G94\Administradores

Esto confirmó que el grupo Administradores fue reconocido correctamente dentro del servidor local. Posteriormente se presionó el botón Aceptar para completar la asignación del grupo al usuario alex.

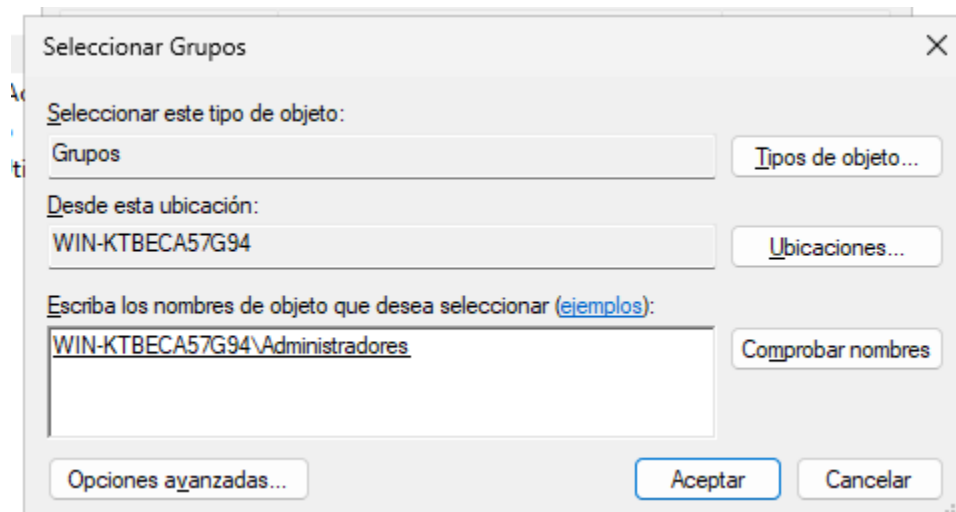


Figura 18. Validación del grupo Administradores mediante la función Comprobar nombres en Windows Server 2025.

Al regresar al panel de propiedades del usuario alex, la pestaña Miembro de se actualizó automáticamente mostrando los grupos asignados. Tal como se muestra en la Figura 19, el usuario alex quedó incorporado correctamente a los siguientes grupos:

- Administradores — otorga privilegios completos de administración sobre el servidor.
- Usuarios — grupo base asignado por defecto durante la creación de la cuenta.

Para aplicar los cambios realizados, se presionaron los botones Aplicar y posteriormente Aceptar, completando así la configuración de privilegios de administrador para el usuario alex dentro de Windows Server 2025.

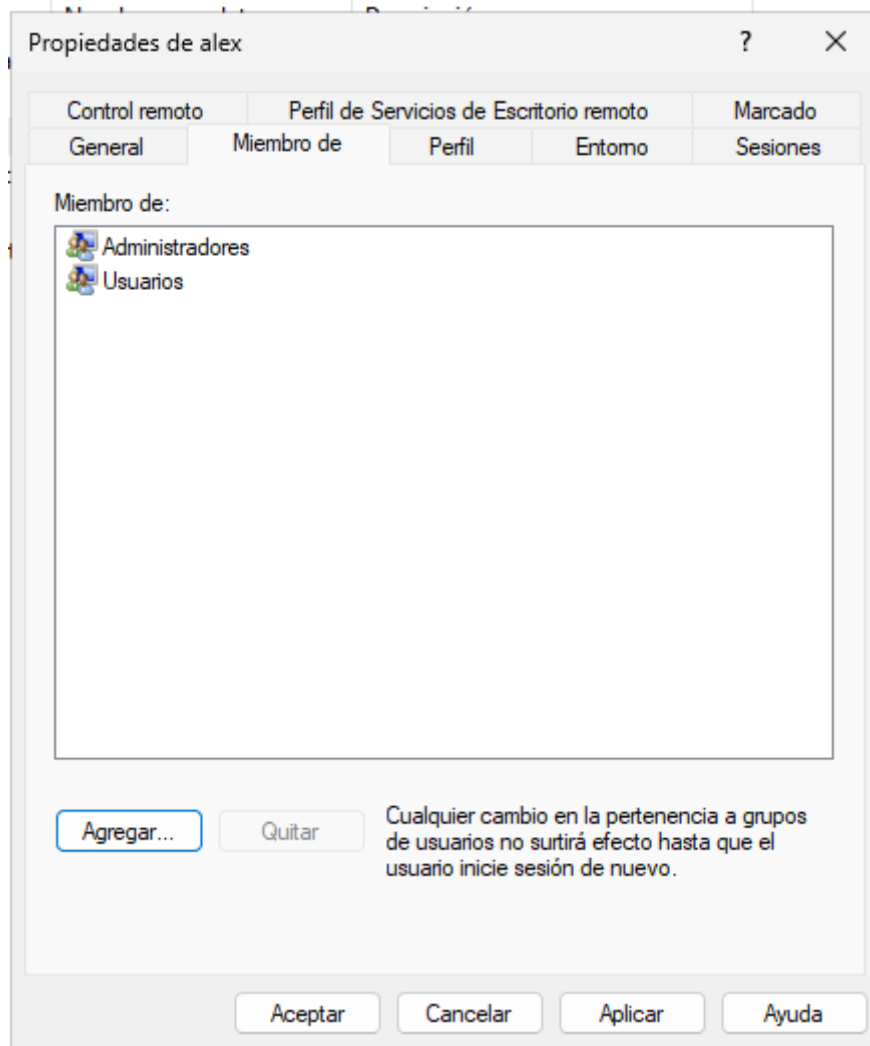


Figura 19. Panel de propiedades del usuario alex mostrando pertenencia a los grupos Administradores y Usuarios.

Al confirmar los cambios presionando Aceptar y Aplicar, el sistema regresó automáticamente al panel principal de la consola de Administración de equipos. Tal como se muestra en la Figura 20, el usuario alex quedó correctamente registrado en la lista de usuarios del servidor, con sus privilegios de administrador completamente configurados y listos para utilizarse en el siguiente inicio de sesión.

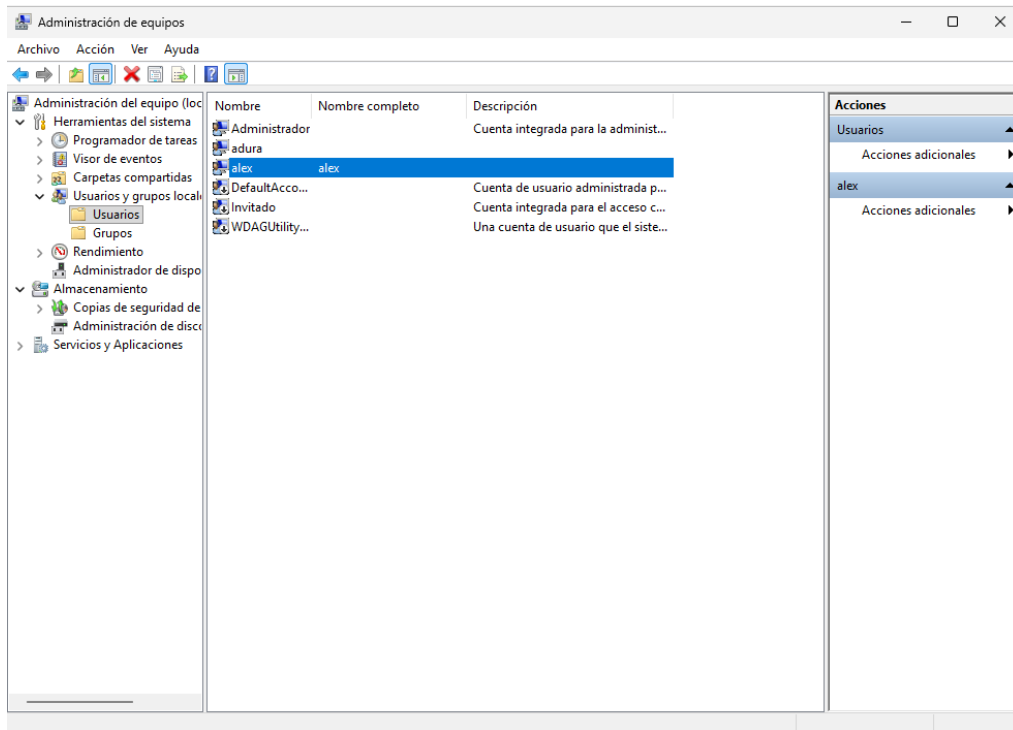


Figura 20.
Panel principal de la consola de Administración de equipos mostrando el usuario alex correctamente configurado

Paso 8. Cierre de Sesión y Acceso con el Nuevo Usuario

Una vez completada la configuración del usuario alex, se procedió a cerrar la sesión actual del servidor para poder iniciar sesión con la nueva cuenta. Tal como se muestra en la Figura 21, se accedió al menú de opciones del usuario actual adura, el cual desplegó las siguientes opciones:

- Cambiar la configuración de la cuenta — permite modificar la configuración del perfil actual.
- Bloquear — bloquea la sesión actual del servidor.
- Cerrar sesión — cierra completamente la sesión activa en el servidor.

Se seleccionó la opción Cerrar sesión para proceder con el acceso al servidor utilizando las credenciales del nuevo usuario alex.

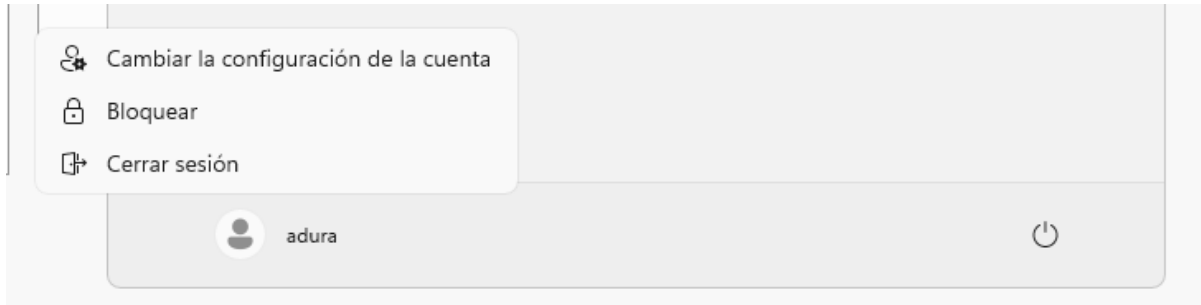


Figura 21. Menú de cierre de sesión del usuario adura en Windows Server 2025.

Al cerrar la sesión anterior, el sistema presentó la pantalla de inicio de sesión de Windows Server 2025. Tal como se muestra en la Figura 22, la pantalla mostró los usuarios disponibles para iniciar sesión en el servidor:

- adura — usuario anterior del sistema.
- Administrador — cuenta integrada de administración del servidor.
- alex — nuevo usuario creado y configurado previamente.

Se seleccionó el usuario alex e ingresó la contraseña configurada durante la creación de la cuenta, procediendo con el inicio de sesión en el servidor con los privilegios de administrador asignados.

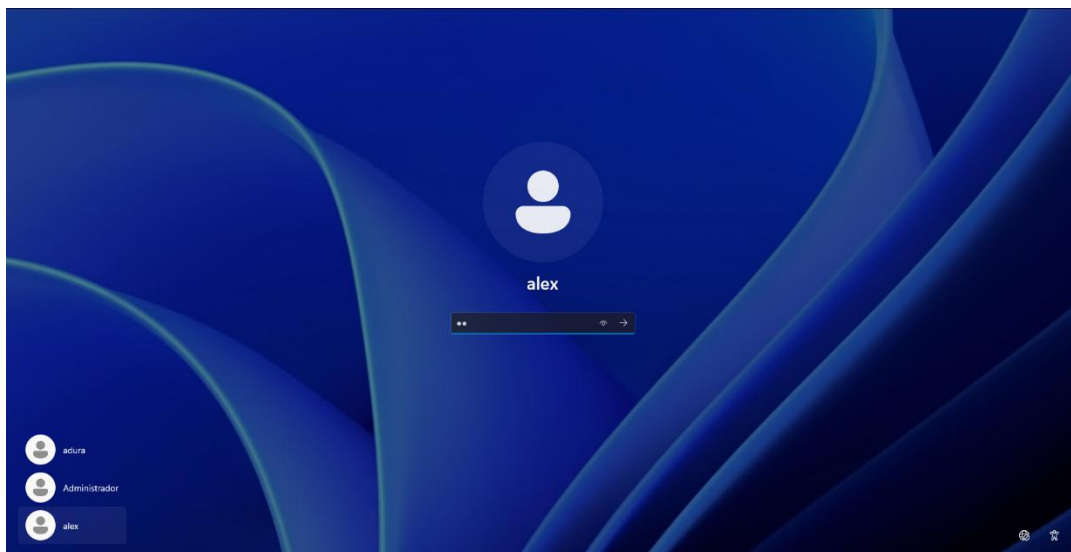


Figura 22. Pantalla de inicio de sesión de Windows Server 2025 mostrando el nuevo usuario alex disponible.

Una vez ingresadas las credenciales del usuario alex, el sistema concedió el acceso exitosamente al servidor. Tal como se muestra en la Figura 23, se presentó el panel principal del Administrador del servidor de Windows Server 2025, confirmando que el usuario alex inició sesión correctamente con privilegios de administrador.

El panel principal mostró las siguientes secciones y herramientas disponibles:

- Panel — vista general del estado del servidor.
- Servidor local — configuración del servidor local.
- Todos los servidores — administración de todos los servidores disponibles.
- Servicios de archivos y almacenamiento — gestión de servicios de archivos del sistema.

Asimismo, el menú de inicio mostró las herramientas principales disponibles para el administrador, incluyendo Azure Arc Setup, Administrador del servidor, Configuración, Microsoft Edge, Explorador de archivos, Terminal, Windows PowerShell y Centro de opiniones, confirmando el acceso completo al entorno administrativo del servidor.

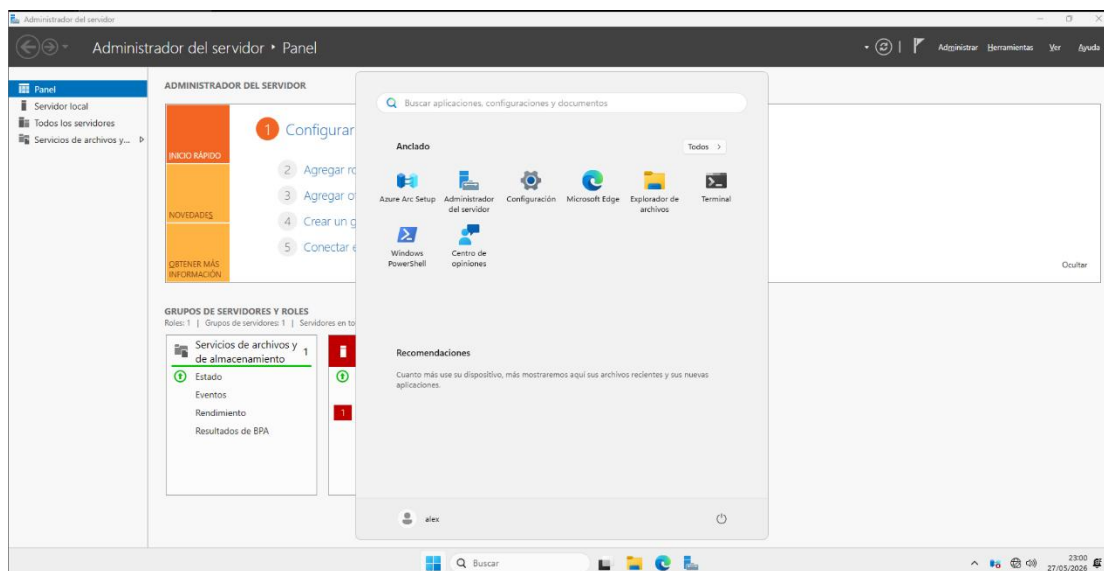


Figura 23. Panel principal del Administrador del servidor de Windows Server 2025 con acceso exitoso del usuario alex.

5. Instalación de SQL Server Express 2025 y SQL Server Management Studio 22 Administrador

Como parte de la configuración del entorno de base de datos en Windows Server 2025, se procedió a descargar e instalar dos herramientas fundamentales para la gestión de datos: SQL Server Express 2025 y SQL Server Management Studio 22.

Paso 1. Descarga de SQL Server Express 2025

Para iniciar el proceso de descarga, se accedió al navegador Microsoft Edge y se ingresó la siguiente dirección:

<https://www.microsoft.com/es-MX/sql-server/sql-server-downloads>

Tal como se muestra en la Figura 24, el sitio oficial de Microsoft presentó la página de descargas de SQL Server, desde donde es posible seleccionar la versión, edición y herramientas del motor de base de datos requeridas. En la esquina superior derecha de la página se localizó el botón Prueba SQL Server 2025, el cual fue seleccionado para continuar con el proceso de descarga.

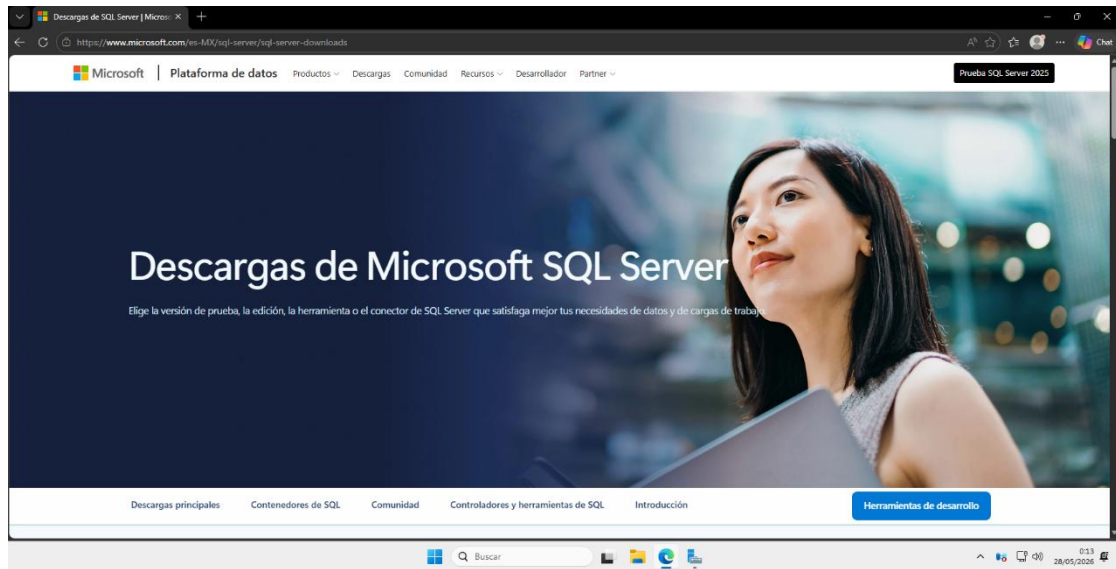


Figura 24. Página oficial de descargas de Microsoft SQL Server para obtener SQL Server Express 2025.

Al presionar el botón Prueba SQL Server 2025, el navegador redirigió automáticamente al Centro de evaluación de Microsoft. Tal como se muestra en la Figura 25, la página presentó información general sobre SQL Server 2025, destacando sus principales características:

- Motor de base de datos con mejor seguridad, rendimiento y disponibilidad.
- Capacidad para acelerar la inteligencia artificial con datos propios de forma segura y a escala empresarial.
- Soporte para entornos híbridos con agilidad en la nube a través de Azure y Microsoft Fabric.

Dentro de la sección Introducción gratuita, se localizaron las opciones disponibles para obtener el software:

- Descargar el EXE — descarga directa del instalador en formato ejecutable.
- Probar SQL Server en Azure — acceso a una versión de prueba en la nube de Microsoft Azure.

Se seleccionó la opción Descargar el EXE para proceder con la instalación local del motor de base de datos en el servidor.

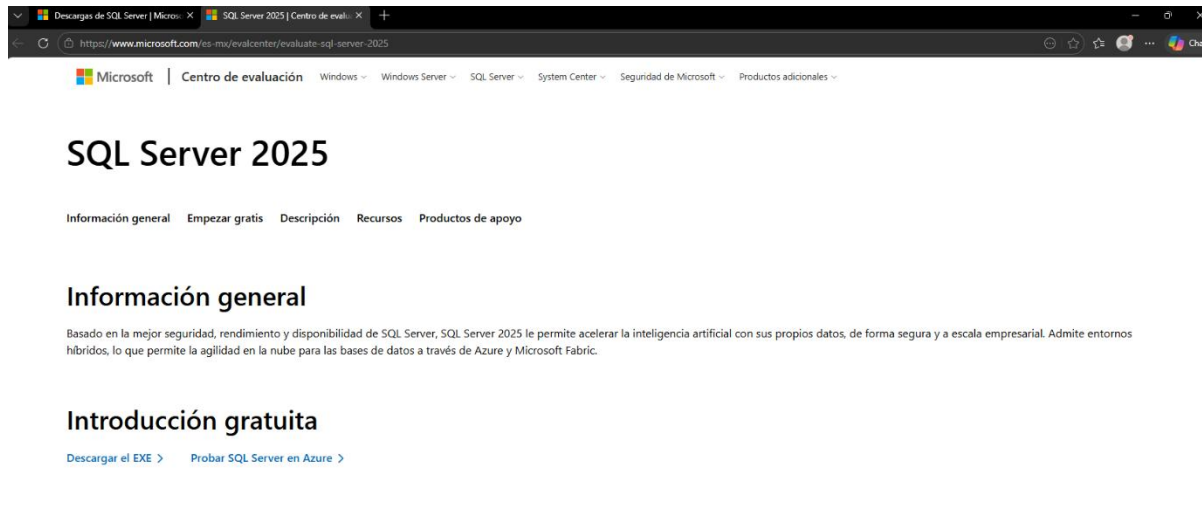


Figura 25. Centro de evaluación de Microsoft SQL Server 2025 con opciones de descarga disponibles.

Al seleccionar la opción de descarga, el navegador redirigió automáticamente a la página de registro de Microsoft Azure. Tal como se muestra en la Figura 26, la página presentó un formulario de registro denominado Register for your free trial today, el cual solicitó los siguientes datos para continuar con la descarga:

- Nombre
- Apellidos
- Correo electrónico del trabajo

Asimismo, la página destacó las principales características de SQL Server 2025:

- Built-in AI support — permite combinar búsqueda vectorial y por palabras clave en un solo motor, con soporte para modelos de IA mediante el lenguaje T-SQL.
- Empower modern apps development — proporciona las herramientas necesarias para desarrollar aplicaciones de IA de manera consistente en la nube y en entornos locales, con soporte nativo para JSON, REST APIs y más.
- Enable frictionless analytics and cloud agility — ofrece replicación de datos en tiempo real con agilidad en la nube.

Se procedió a completar el formulario con los datos requeridos para continuar con el proceso de descarga del instalador.

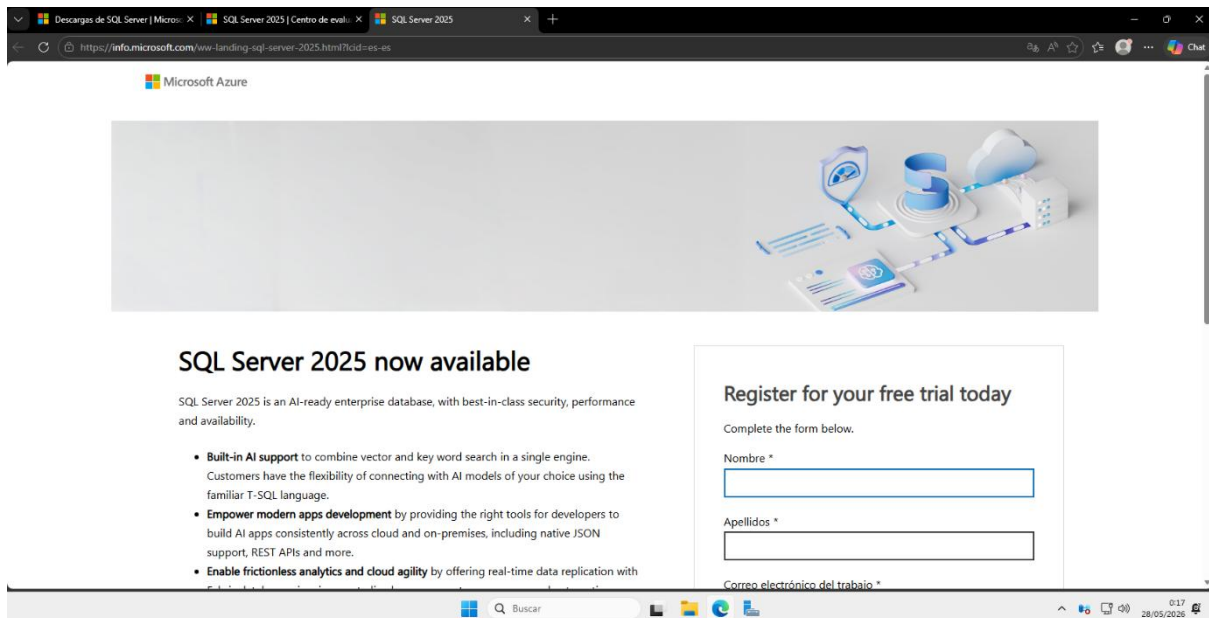
The image is a screenshot of a web browser displaying the Microsoft Azure SQL Server 2025 landing page. The browser's address bar shows the URL: https://info.microsoft.com/www-landing-sql-server-2025.html?cid=es-es. The page features a header with the Microsoft Azure logo and a large, stylized graphic of a cloud and server infrastructure. Below this, the main heading reads "SQL Server 2025 now available". To the left of the registration form, there is a list of bullet points highlighting key features: "Built-in AI support", "Empower modern apps development", and "Enable frictionless analytics and cloud agility". On the right side, a white box contains the registration form titled "Register for your free trial today". The form includes the instruction "Complete the form below." and three input fields: "Nombre *", "Apellidos *", and "Correo electrónico del trabajo *". The browser's taskbar at the bottom shows the Windows search bar and system tray icons, including the date and time (0:17, 28/05/2026).

Figura 26. Formulario de registro para la descarga de SQL Server 2025 en Microsoft Azure.

Tal como se muestra en la Figura 27, se procedió a completar el formulario con los datos restantes requeridos para la descarga, incluyendo los siguientes campos:

- Cargo — se ingresó el valor: programadr.
- Teléfono del trabajo — se seleccionó el país México (+52) y se ingresó el número telefónico correspondiente.
- País o Región — se seleccionó México.

Asimismo, se marcó la opción de recibir información, sugerencias y ofertas de soluciones para empresas y organizaciones de Microsoft. Una vez completados todos los campos requeridos, se presionó el botón Please Wait para procesar el registro y continuar con la descarga del instalador de SQL Server 2025.

The image shows a web browser window with the URL 'https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/sql-server-2025-download'. The registration form is displayed with the following fields and values: a dropdown menu set to '2-4', a 'Cargo *' (Job) field containing 'programadr', a 'Teléfono del trabajo *' (Work phone) field with a country dropdown set to 'México (+52)' and a phone number field containing '+524411031923', and a 'País o Región *' (Country or Region) dropdown set to 'México'. Below these fields are two checkboxes: the first is checked and reads 'Me gustaría obtener información, sugerencias y ofertas de Soluciones para empresas y organizaciones y de otros productos y servicios de Microsoft. Declaración de privacidad.', and the second is unchecked and reads 'Me gustaría que Microsoft compartiera mi información con socios selectos para poder recibir información relevante sobre sus productos y servicios. Declaración de privacidad.'. A blue 'Please Wait' button is located below the checkboxes. At the bottom of the form, it says '* campos necesarios'. The browser's address bar, tabs, and Windows taskbar are visible at the bottom of the screenshot.

Figura 27. Formulario de registro completado con los datos requeridos para la descarga de SQL Server 2025

Una vez completado y enviado el formulario de registro, el sistema redirigió automáticamente a la página de selección de descarga. Tal como se muestra en la Figura 28, el Centro de evaluación de Microsoft presentó las opciones disponibles para obtener SQL Server 2025:

- EXE download — 64-bit edition — descarga directa del instalador ejecutable en versión de 64 bits para instalación local en el servidor.
- Try SQL Server on Azure — opción para probar el motor de base de datos directamente en la nube de Microsoft Azure.

Se seleccionó la opción 64-bit edition para proceder con la descarga del instalador ejecutable y realizar la instalación local dentro del servidor Windows Server 2025.

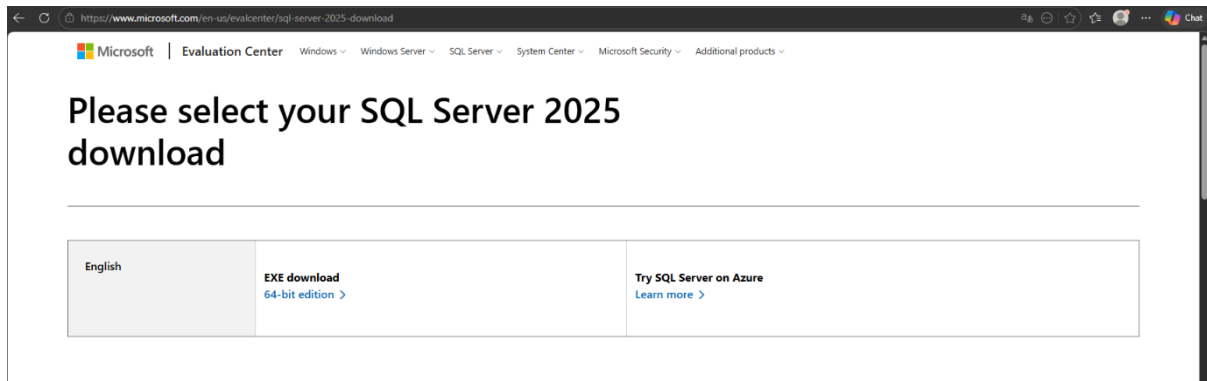


Figura 28. Página de selección de descarga de SQL Server 2025 en el Centro de evaluación de Microsoft.

Paso 2. Instalación de SQL Server Express 2025

Una vez completada la descarga, se procedió a localizar el archivo instalador dentro de la carpeta de Descargas del servidor. Tal como se muestra en la Figura 29, el archivo descargado se identificó con el nombre SQL2025-SSEI-Eval, con las siguientes características:

Fecha de modificación: 28/05/2026 0:19

Tipo: Aplicación

Tamaño: 4,996 KB

Se procedió a ejecutar el archivo con doble clic para iniciar el proceso de instalación de SQL Server 2025 en el servidor.

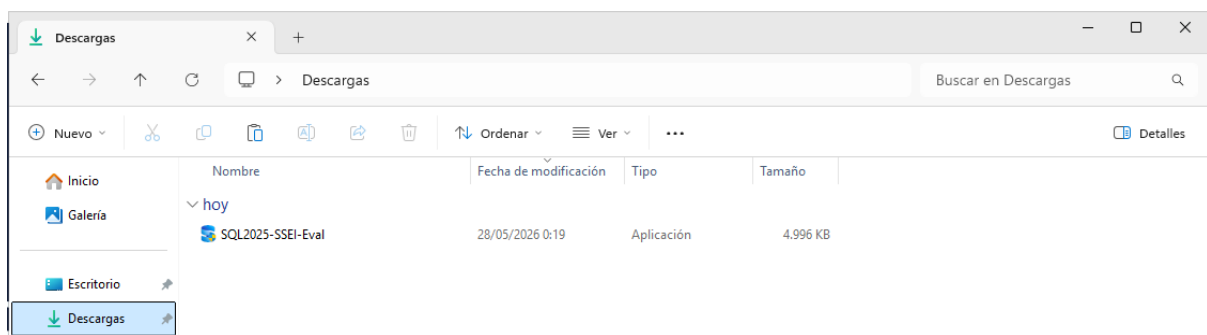


Figura 29. Archivo instalador de SQL Server 2025 localizado en la carpeta de Descargas del servidor.

Al ejecutar el archivo instalador con doble clic, el sistema operativo presentó automáticamente el panel de Control de cuentas de usuario. Tal como se muestra en la Figura 30, Windows solicitó autorización para permitir que la aplicación realizara cambios en el dispositivo, mostrando la siguiente información:

Aplicación: SQL Server 2025

Editor comprobado: Microsoft Corporation

Origen del archivo: Unidad de disco duro en este equipo

Al tratarse de un editor verificado por Microsoft Corporation, se presionó el botón Sí para otorgar los permisos de administrador necesarios y continuar con el proceso de instalación.

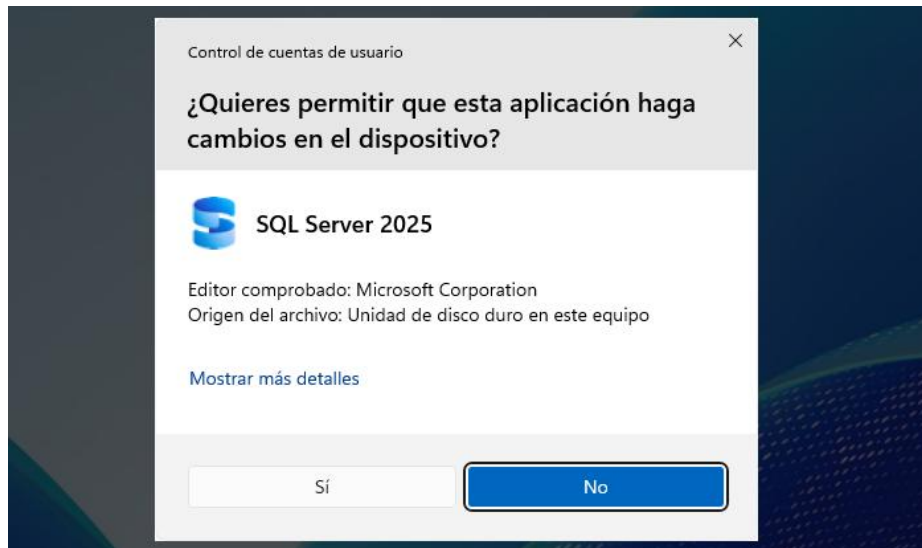


Figura 30. Solicitud de permisos de administrador mediante Control de cuentas de usuario para la instalación de SQL Server 2025.

Una vez otorgados los permisos de administrador, el instalador de SQL Server 2025 presentó la pantalla de selección del tipo de instalación. Tal como se muestra en la Figura 31, el asistente mostró tres opciones disponibles:

- Basic — instala el motor de base de datos de SQL Server con la configuración predeterminada de forma rápida y sencilla.
- Custom — permite personalizar la instalación paso a paso, seleccionando los componentes y configuraciones deseadas. Este tipo de instalación es más detallada y toma más tiempo que la instalación básica.
- Download Media — descarga los archivos de instalación de SQL Server para instalarlos posteriormente en otro equipo.

Se seleccionó la opción Custom para realizar una instalación personalizada que permitiera configurar los parámetros necesarios para el entorno del servidor.

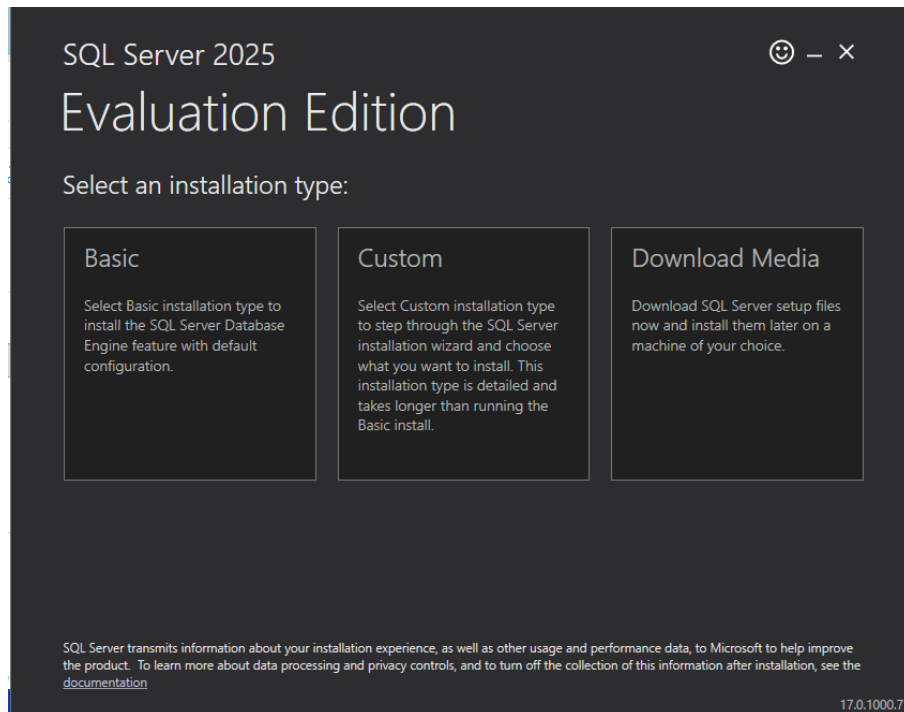


Figura 31. Pantalla de selección del tipo de instalación de SQL Server 2025 Evaluation Edition.

Al seleccionar la opción Custom, el instalador presentó la pantalla de configuración de la ubicación de descarga de los archivos de instalación. Tal como se muestra en la Figura 32, el sistema mostró los siguientes parámetros de configuración:

Select Language — idioma seleccionado: Spanish.

Media Location — ruta de descarga configurada: C:\SQL2025.

Minimum Free Space — espacio mínimo requerido en disco: 8,752 MB.

Download Size — tamaño total de la descarga: 1,311 MB.

Se dejó la configuración tal como se presentó por defecto y se presionó el botón Install para iniciar el proceso de descarga e instalación de los archivos de SQL Server 2025 en el servidor.

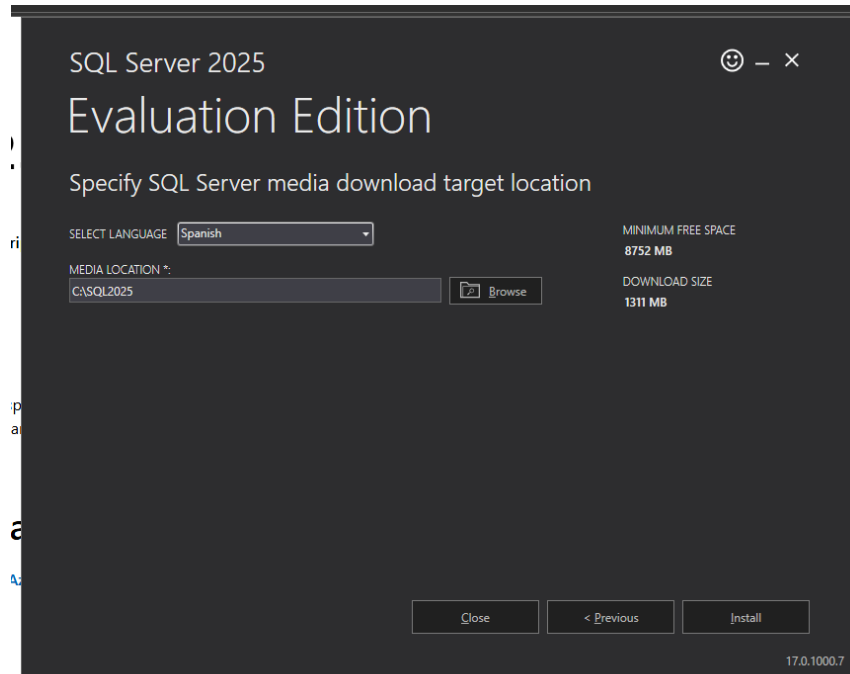


Figura 32. Configuración de ubicación de descarga e instalación de SQL Server 2025 Evaluation Edition

Paso 3. Descarga de SQL Server Management Studio 22.

Mientras el proceso de descarga e instalación de SQL Server 2025 se ejecutaba en segundo plano, se procedió a descargar el segundo software requerido. Para ello, se accedió al navegador y se ingresó la siguiente dirección:

<https://learn.microsoft.com/es-es/ssms/install/install>

Tal como se muestra en la Figura 33, la página de documentación oficial de Microsoft presentó la sección de instalación de SQL Server Management Studio (SSMS), describiendo que es un entorno integrado para administrar cualquier infraestructura de SQL, permitiendo acceder, configurar, administrar y desarrollar todos los componentes del motor de base de datos.

Para iniciar la descarga, se presionó el botón Descargar el instalador de SQL Server Management Studio 22, el cual inició automáticamente la descarga del instalador en el servidor.

Documentación de Microsoft SQL >
documentación de SQL Server Management Studio
> Visión general
▼ Instalación y soporte técnico
Notas de lanzamiento
Problemas conocidos
Hoja de ruta del producto
Requisitos del sistema
▼ Instalación
Descargar e instalar
Seleccionar ubicación de instalación
Instalar con parámetros de línea de comandos
Ejemplos de parámetros de línea de comandos
⬇ Descargar PDF

Learn > SQL Server Management Studio >

Instale SQL Server Management Studio

Se aplica a: [SQL Server](#) [Azure SQL Database](#) [Azure SQL Managed Instance](#) [Azure Synapse Analytics](#) [Sistema de plataforma de análisis \(PDW\)](#) [Punto de análisis de SQL en Microsoft Fabric](#) [Almacén en Microsoft Fabric](#) [Base de datos SQL en Microsoft Fabric](#)

SQL Server Management Studio (SSMS) es un entorno integrado para administrar cualquier infraestructura de SQL. Use SSMS para acceder, configurar, administrar, administrar y desarrollar todos los componentes del motor de base de datos.

En este artículo se describe cómo instalar la versión más reciente de SSMS.

[Descargar el instalador de SQL Server Management Studio 22](#)

Información general sobre la instalación

Expandir tabla

Información clave	Acción necesaria
SSMS 22 se instala con el Instalador de Visual	El vínculo del instalador de SSMS 22 descarga un instalador stub (vs_ssms.exe) que abre el instalador de Visual Studio para instalar SSMS. No

En este artículo

- Información general sobre la instalación
- Aspectos destacados de la instalación
- Tutorial de instalación
- Soporte técnico y solución de problemas
- Contenido relacionado

¿Le ha resultado útil esta página?

Figura 33. Página oficial de descarga de SQL Server Management Studio 22 en la documentación de Microsoft

Paso 4. Instalación de SQL Server Management Studio 22.

Una vez completada la descarga, se procedió a localizar el archivo instalador en la carpeta de Descargas del servidor. Tal como se muestra en la Figura 34, la carpeta contenía los dos archivos descargados:

- SQL2025-SSEI-Eval — instalador de SQL Server 2025, descargado previamente.
- vs_SSMS — instalador de SQL Server Management Studio 22, con un tamaño de 5,540 KB.

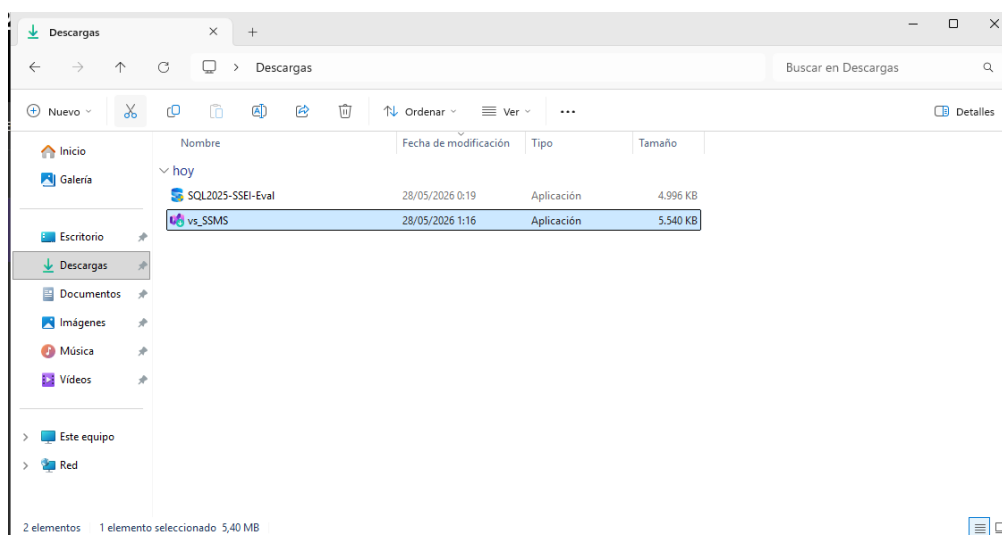


Figura 34. Archivos instaladores de SQL Server 2025 y SQL Server Management Studio 22 en la carpeta de Descargas.

Se ejecutó el archivo vs_SSMS con doble clic, se otorgaron los permisos de administrador solicitados y el sistema inició automáticamente el proceso de instalación. Tal como se muestra en la Figura 35, el Visual Studio Installer comenzó a preparar el entorno de instalación, mostrando el progreso de descarga e instalación de los componentes necesarios:

- Descargando: 18.19 MB de 48.13 MB a una velocidad de 8.27 MB/s.
- Instalación en curso — proceso ejecutándose simultáneamente con la descarga.

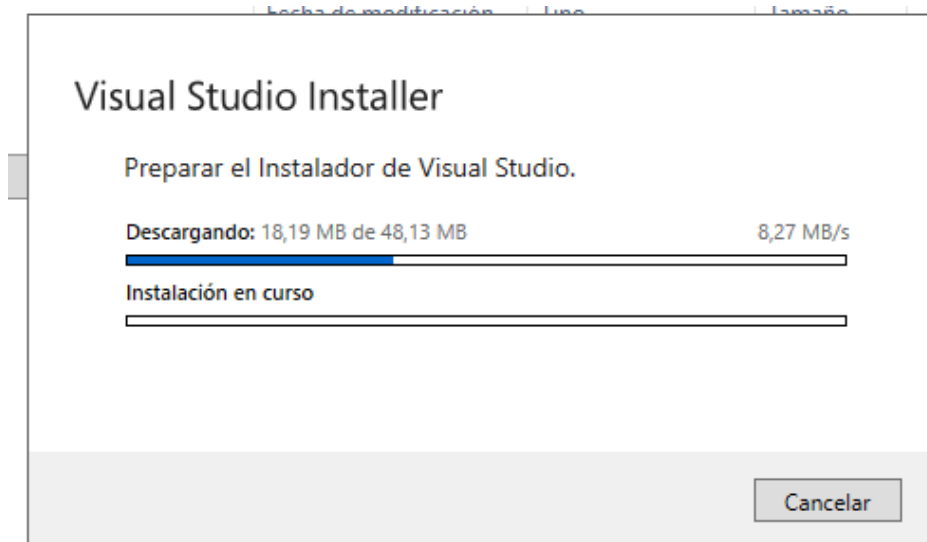


Figura 35. Proceso de descarga e instalación en curso de SQL Server Management Studio 22 mediante Visual Studio Installer.

Una vez completada la preparación del instalador, el sistema presentó la pantalla principal de configuración de SQL Server Management Studio 22. Tal como se muestra en la Figura 36, el instalador mostró los componentes adicionales disponibles para instalar junto con SSMS:

Asistencia de IA — asistentes impulsados por IA para ayudar a escribir consultas y gestionar las bases de datos.

Inteligencia empresarial — capacita el negocio transformando datos en conclusiones, análisis e informes.

Híbrido y migración — evalúa la preparación para actualización de bases de datos y transferencia de datos.

Herramientas de código — herramientas que se adaptan al entorno de trabajo mejorando la colaboración.

DevOps de base de datos (versión preliminar) — permite implementar, administrar y colaborar en cambios de base de datos con proyectos de SQL.

En el panel derecho se confirmó que los Componentes principales de SSMS serían instalados obligatoriamente. La ubicación de instalación configurada fue C:\Program Files\Microsoft SQL Server Management Studio 22\Release, con un espacio total necesario de 2.66 GB.

Se presionó el botón Instalar ubicado en la parte inferior derecha para iniciar el proceso de instalación.

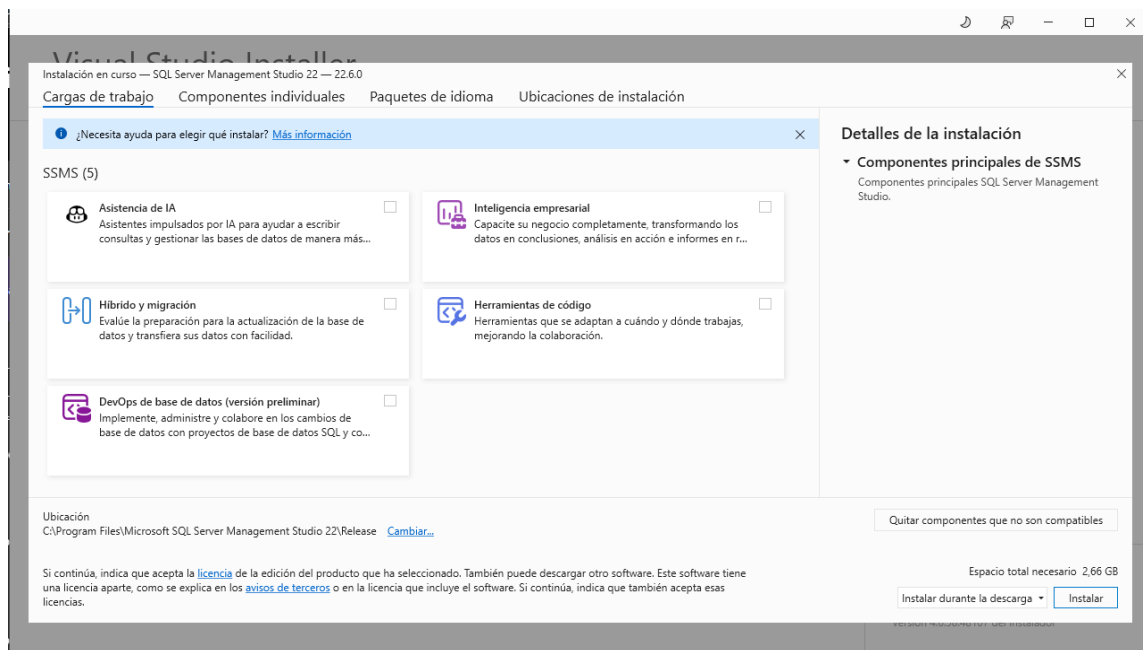


Figura 36. Pantalla de configuración de componentes de SQL Server Management Studio 22 durante el proceso de instalación.

Al presionar el botón Instalar, el Visual Studio Installer inició automáticamente el proceso de descarga e instalación de SQL Server Management Studio 22. Tal como se muestra en la Figura 37, el instalador presentó el progreso de las dos operaciones ejecutadas simultáneamente:

- Iniciando la operación de descarga — proceso de descarga de los componentes necesarios en 0%.
- Iniciando la operación de instalación — proceso de instalación de los archivos descargados en 0%.

Se esperó a que ambos procesos finalizaran correctamente para continuar con la configuración del entorno de base de datos en el servidor.

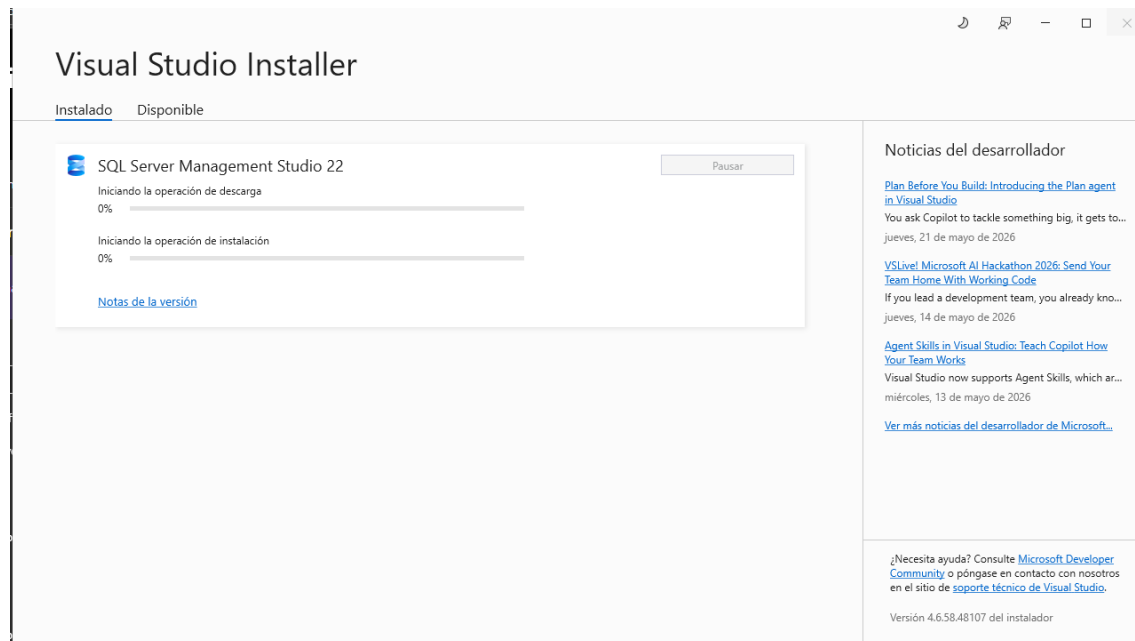


Figura 37. Proceso de descarga e instalación en progreso de SQL Server Management Studio 22 mediante Visual Studio Installer.

Una vez finalizado el proceso de descarga e instalación, el Visual Studio Installer mostró la confirmación de que la instalación se completó exitosamente. Tal como se muestra en la Figura 38, el sistema presentó el mensaje "Todas las instalaciones están actualizadas", confirmando que SQL Server Management Studio 22 quedó correctamente instalado en el servidor con la versión 22.6.0.

Asimismo, el panel mostró las siguientes opciones disponibles para gestionar la instalación:

- Modificar — permite agregar o quitar componentes de la instalación.
- Iniciar — ejecuta directamente SQL Server Management Studio 22.
- Más — accede a opciones adicionales de administración de la instalación.

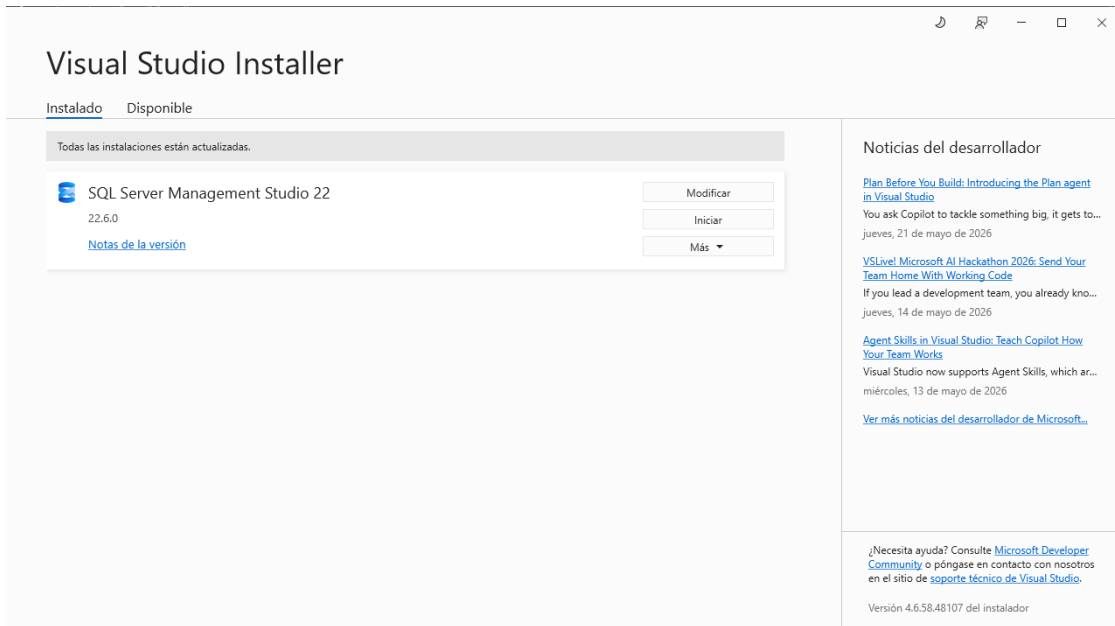


Figura 38. Confirmación de instalación exitosa de SQL Server Management Studio 22 versión 22.6.0.

